實驗室研究方向

詳細說明資料

2026

東海大學資訊工程學系 焦信達

主要參與研究、教學及產學計畫
(selected)

2025～2026 年實驗室新獲得之計劃

- 主持研究計畫:
  - 以 AI Agent 為基礎的系所與校園導覽系統，國科會大專生研究計劃，2026.07～2027.02
  - 蜂群無人機抗干擾通訊技術研究，國科會一般型計劃 (多年期)，2025.08～2027.07
    - 2025 年東海大學僅通過 11 件多年期國科會一般型計劃，資工系 2025 年僅通過 2 件
  - 3D 列印與 mini CNC 融入低成本無人機設計實作之行動研究，教育部 ， 2025.08～2026.07
    - 2025 年東海大學通過 44 件教育部教學實踐研究計劃，資工系僅通過 4 件；本實驗室拿到的計劃經費是東海大學第 4 名，資工系第 1 名
  - 使用時間序列模型進行釣魚郵件之偵測與分析，國科會大專生研究計劃， 2025.07～2026.02

2025～2026 年實驗室新獲得之計劃

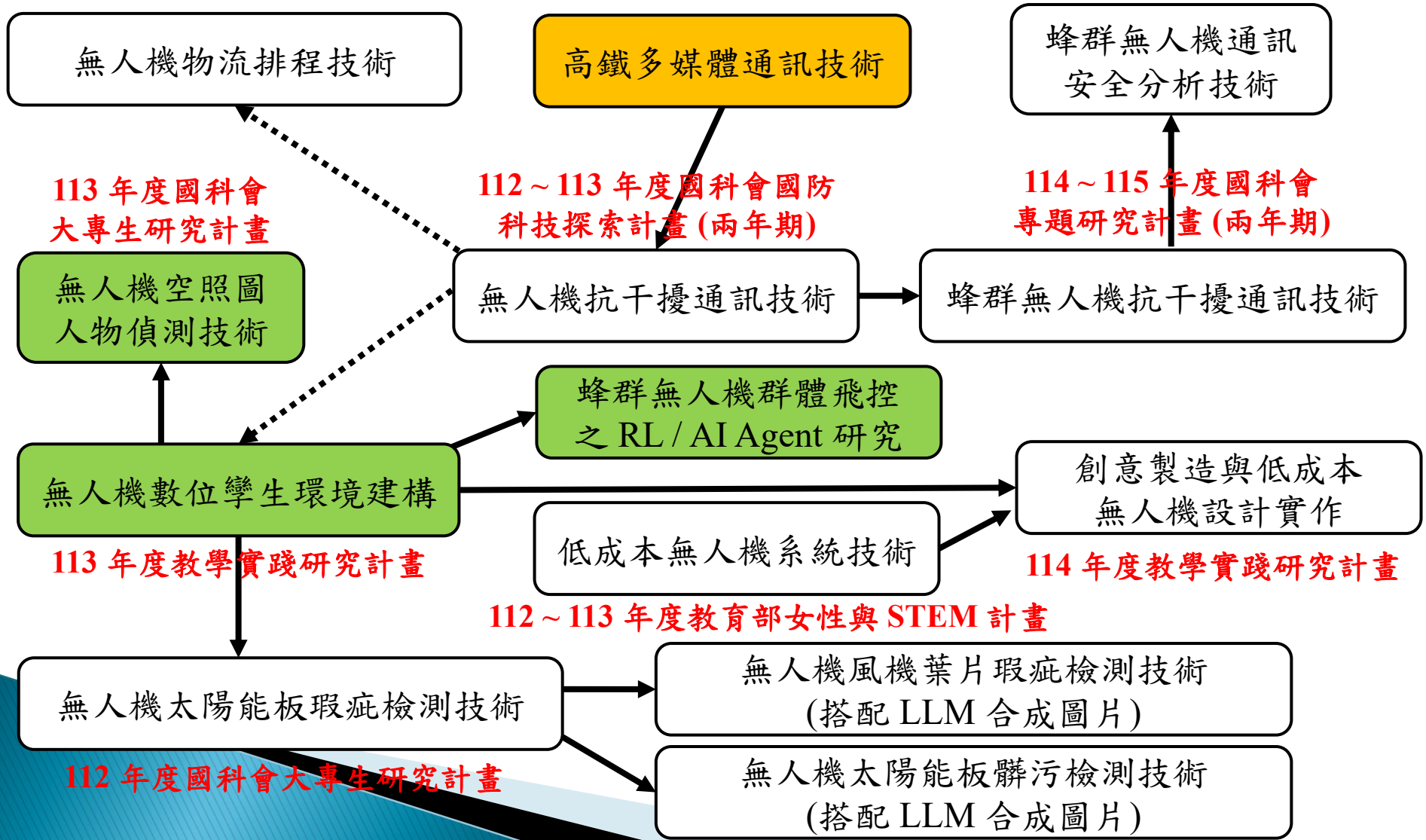
- 其他參與重要研究計畫:
  - 影像辨識與基於大型語言模型的AI助理系統實務 (第 2 年)，教育部，協同主持人 (2026.02～2027.01)
  - 智慧應用微學程，教育部，參與教師 (2026.02～2027.01)
  - 生成式 AI暨智慧應用微學程，教育部，參與教師 (2025.02～2027.01)
  - 影像辨識與基於大型語言模型的 AI 助理系統實務，教育部，協同主持人 (2025.02～2026.01)
  - 行動通訊專業核心課程改進及推廣計畫 (第二期)，教育部，協同主持人 (2025.01～2027.01)

實驗室無人機相關研究

工研院資通所工作時期的其中一項研究領域

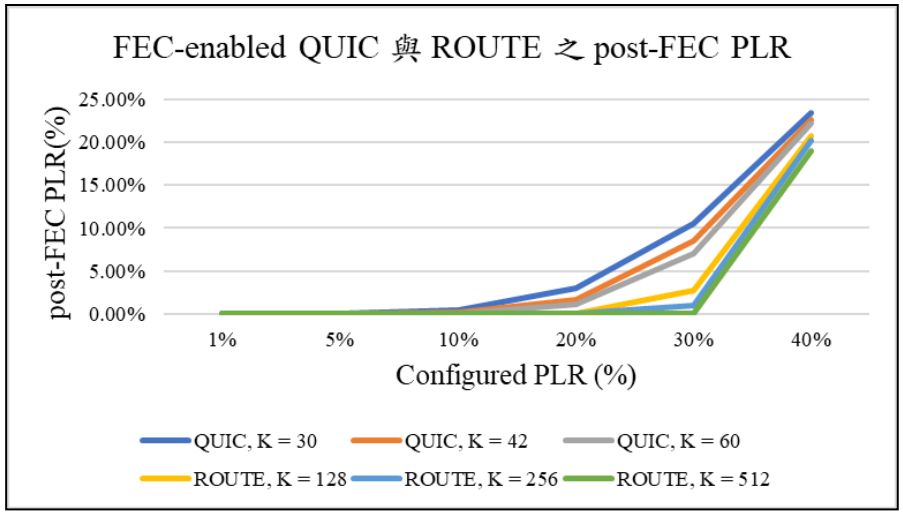
113 年度教學實踐研究計畫的課程內容涵蓋範圍

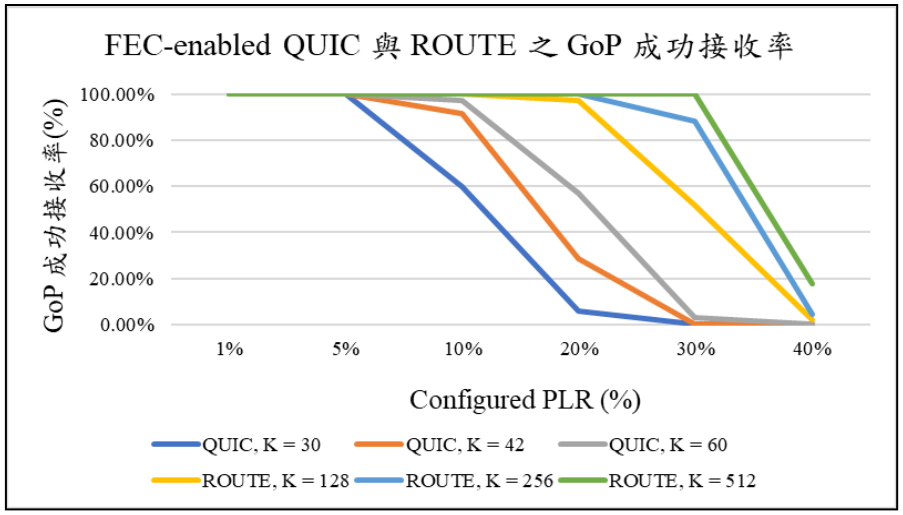
- 實驗室的無人機研究地圖 (2022 起)



蜂群無人機抗干擾通訊技術研究

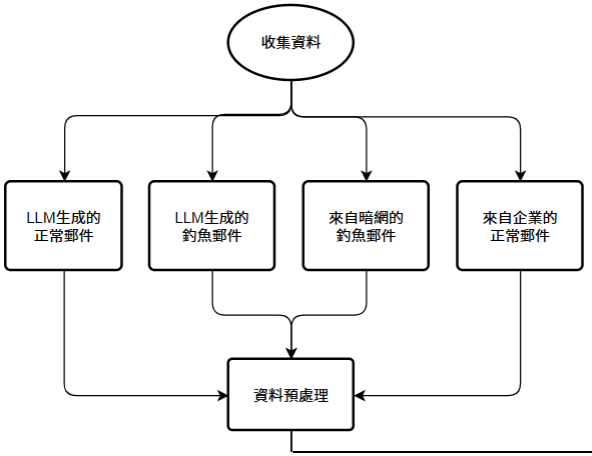
- 蜂群無人機協同作業仰賴低軌衛星長途鏈路，但衛星高速飛行 (~7.4 km/s) 導致劇烈都卜勒頻移與衛星切換， 再加上訊號遮蔽與惡意的干擾 (jamming) ，可能引發嚴重的非隨機連續突發封包遺失。
- 高延遲低軌通道下，傳統 ARQ 重傳機制會引發重傳風暴導致通訊崩潰，亟需應用層前向糾錯技術與相關通訊協定。
- 研究新世代傳輸協定 QUIC 和 ROUTE 在上述環境下，結合 AL-FEC 應用時的抗干擾通訊效能。
- 國科會專題研究計畫，執行期間: 114.08 ~ 116.07 (兩年期)

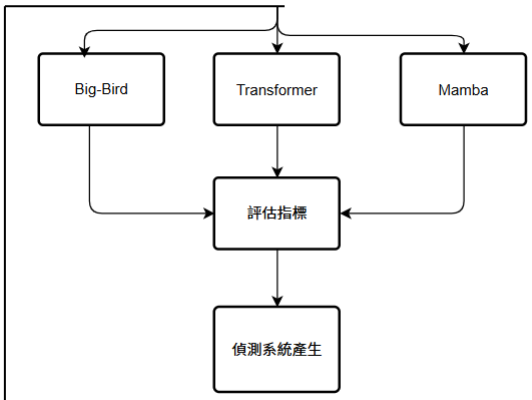


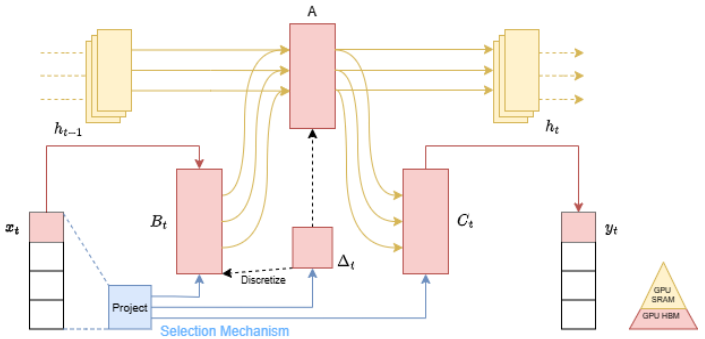


使用時間序列模型進行釣魚郵件之偵測與分析

- 攻擊者廣泛濫用大型語言模型 (如 WormGPT、ChatGPT) 產製高擬真釣魚信件，研究顯示點擊率由傳統 20% 飆升至 44%。
- 標準 Transformer 因自注意力機制運算量在長文本處理吃力，且易受 HTML 與文字噪音稀釋關鍵威脅權重。
- 新增 Transformer 之外的新模型進行比較:
  - BigBird : 全域 + 滑動視窗 + 隨機稀疏注意力機制，適配超長序列。
  - Mamba: 選擇性結構化狀態空間模型 ，具備線性時間狀態動態更新。
- 國科會大專學生研究計畫，執行期間: 114.07 ~ 115.02





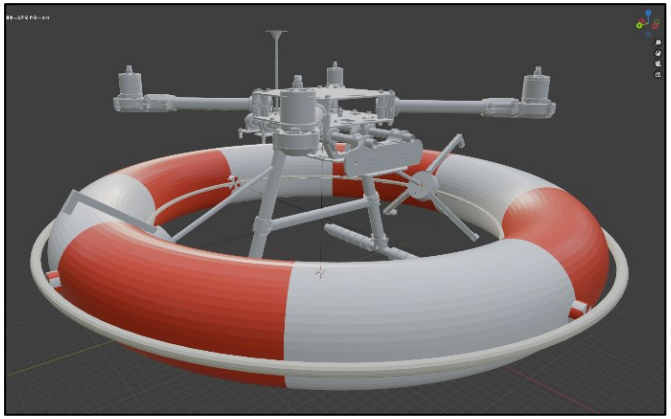
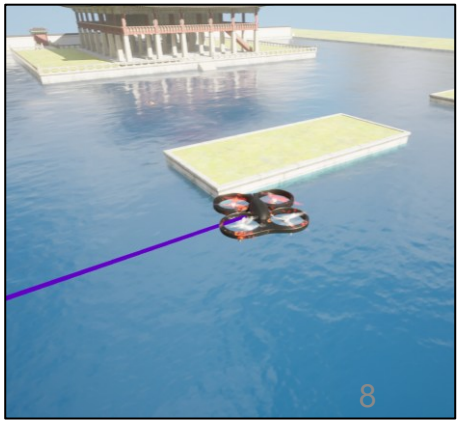


Mamba 架構圖

3D 列印與 mini CNC 融入低成本無人機設計實作之行動研究

- 針對國防平戰轉換與民生無人機的迫切需求，解決資工系學生缺乏“實體機構製造與硬體組裝”之痛點；以開源模組化平台 (Holybro X500V2) 為範本，達成極低成本快速普及與彈性客製化擴充。
- 數位製造: Blender 網格建模、OpenSCAD 參數化程式建模、FDM 3D 列印與 Mini CNC 銑削。
- 飛控與數位孿生: Pixhawk 6X、PX4 / ArduPilot 開源架構，結合 Microsoft AirSim 與 SITL 虛擬安全測試。
- 導入 BOPPPS 結構化教學與五步驟設計思考工作坊。
- 教育部教學實踐研究計畫，執行期間: 114.08 ~ 115.07

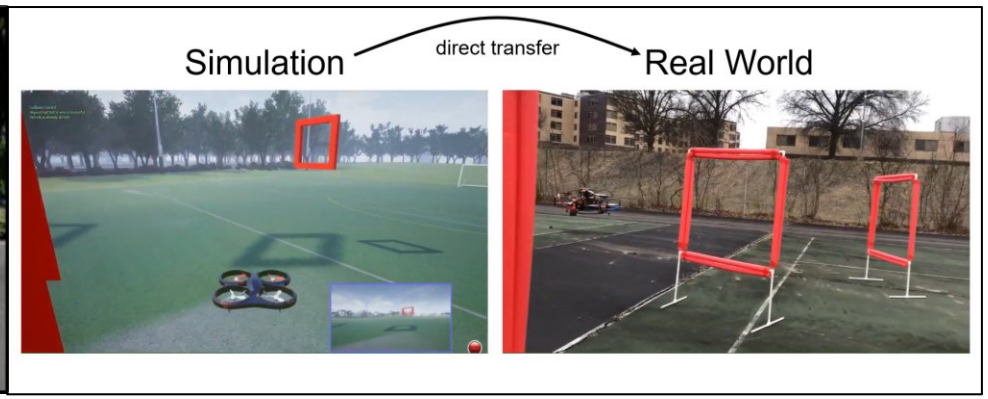


運用數位孿生環境
進行無人機軟體研發教學之研究

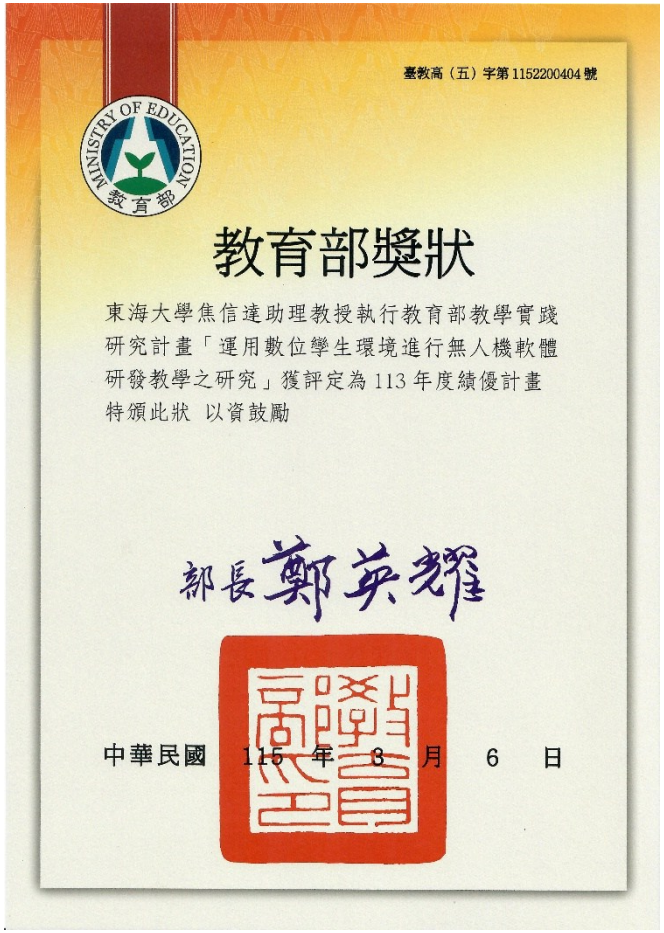
- 這項計畫利用數位孿生環境進行無人機軟體研發教學，提升學生的實作能力和學習成效。
- 計畫將結合 PX4 和 ArduPilot 等開源平台，並使用 Microsoft AirSim 進行模擬測試。
- 最終目標是培養學生掌握無人機軟體開發流程及相關 AI 工具，並能活用各種開源軟體資源。
- 教育部教學實踐研究計畫，執行期間: 113.08 ~ 114.07





運用數位學生環境
進行無人機軟體研發教學之研究

- 113 年度大專校院教學實踐研究績優計畫，由全國 1842 件補助計畫中僅選出 181 件，非常感謝所有參與者的通力合作。
- 感謝 113 年度教學實踐研究計畫的助教: 季柏毅、陳宥儒、葉鑫、林聖達、吳威宏; 還有所有參與113 學年度下學期 "無人機自動飛航與數位學生環境" 課程的同學。


臺教高（五）字第 1152200404 號

教育部獎狀

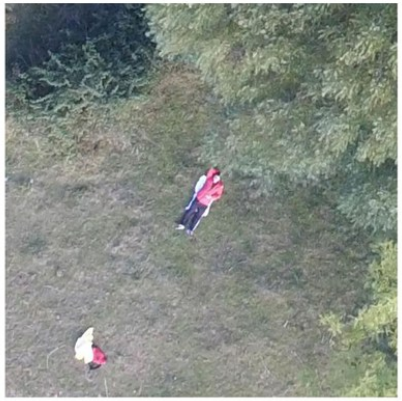
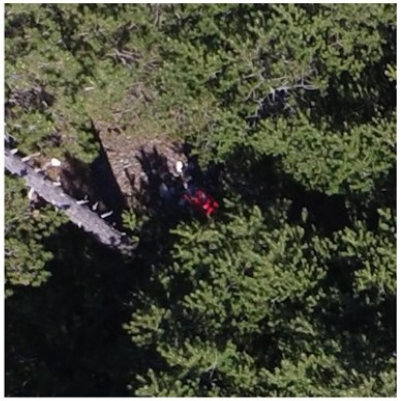
東海大學焦信達助理教授執行教育部教學實踐研究計畫「運用數位學生環境進行無人機軟體研發教學之研究」獲評定為 113 年度績優計畫特頒此狀 以資鼓勵

部長 鄭英耀

中華民國 115 年 3 月 6 日

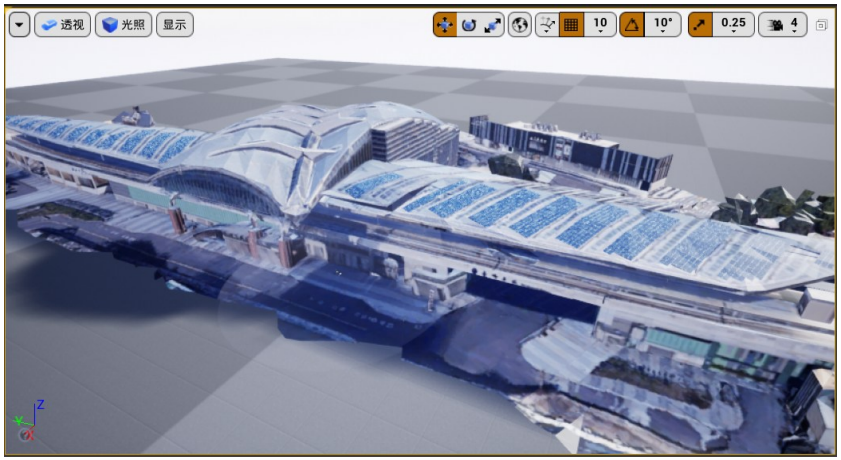
無人機空照圖人物辨識技術

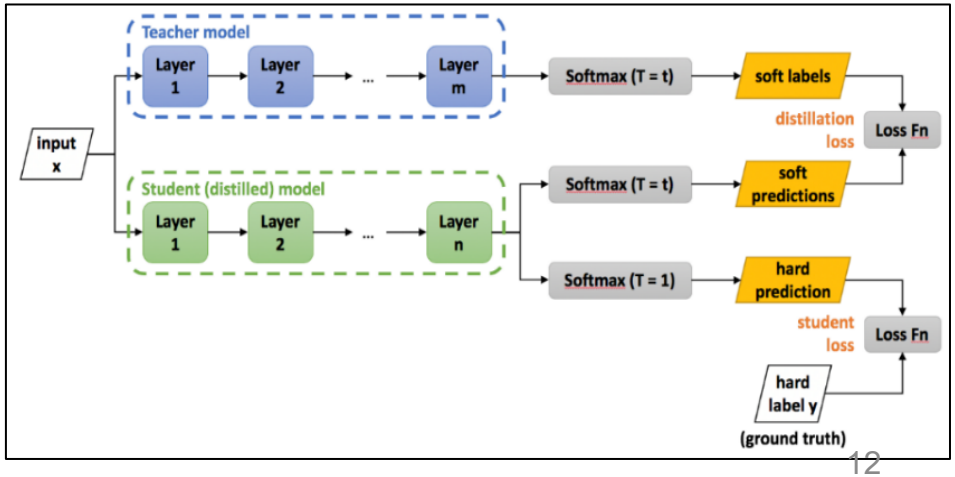
- 這項研究專注於提升無人機空照圖影像中的人物辨識技術，特別是應用於災難救援和戰場偵察。
- 研究使用 YOLOv9 模型和小波轉換技術，結合圖像切割、數據增強和超參數優化，提高模型在高噪音環境的準確性。
- 實驗結果顯示，結合多種技術的方法，可大幅提升了空照圖人像的辨識性能。
- 國科會大專學生研究計畫，執行期間: 113.07 ~ 114.02

即時太陽能板瑕疵檢測系統

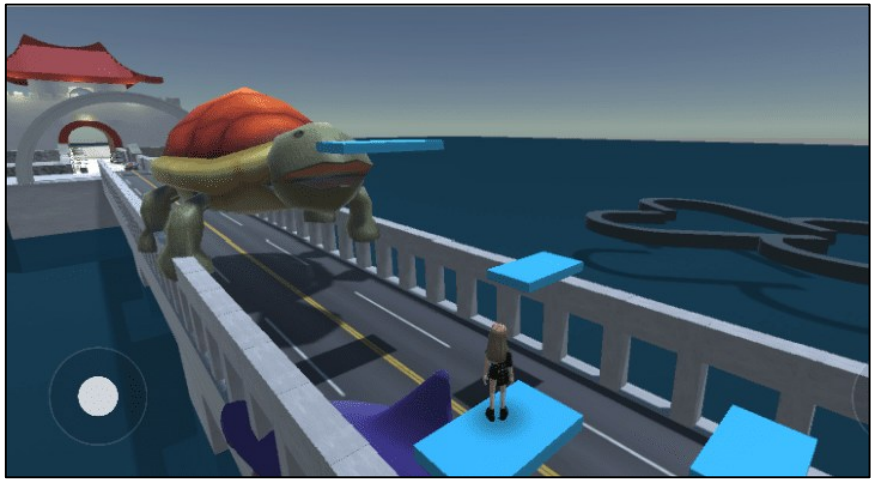
- 探索使用無人機進行 BIPV (building-integrated photovoltaics) 即時太陽能板瑕疵檢測的可行性
- 使用數位孿生環境進行無人機的飛行模擬和飛行效能分析，模擬場景為台中火車站上的 BIPV 檢測環境
- 運用知識蒸餾技術來強化在嵌入式系統上運用 AI 進行太陽能板瑕疵檢測的辨識效能
- 國科會大專學生研究計畫，執行期間: 112.07 ~ 113.02





創新智慧製造 STEM
女性跨域研發人才培育計畫

- 經費來源: 教育部 (協同主持人，每年均可分配到執行經費)
- 計畫執行期間: 111.08 ~ 113.07
- 研發重點: 運用 mini CNC 及 3D 列印平台，進行台灣中部地區特色產業的智慧製造應用研發



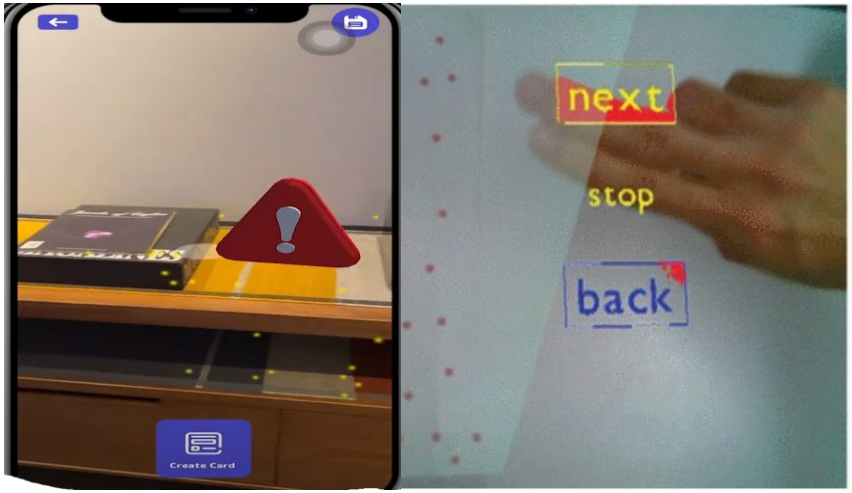
ZEPETO 元宇宙觀光遊戲
(結合使用 mini CNC 打造特色紀念品，可透過元宇宙觀光遊戲進行獲取與兌換)



Roblox 元宇宙觀光工廠
(結合使用 mini CNC 打造特色商品及紀念品，並可透過數位孿生技術協助智慧製造)

註: 以上元宇宙觀光工廠已搭配生成式 AI 及 LLM 打造多種 AI 導覽員

創新智慧製造 STEM
女性跨域研發人才培育計畫 (續)

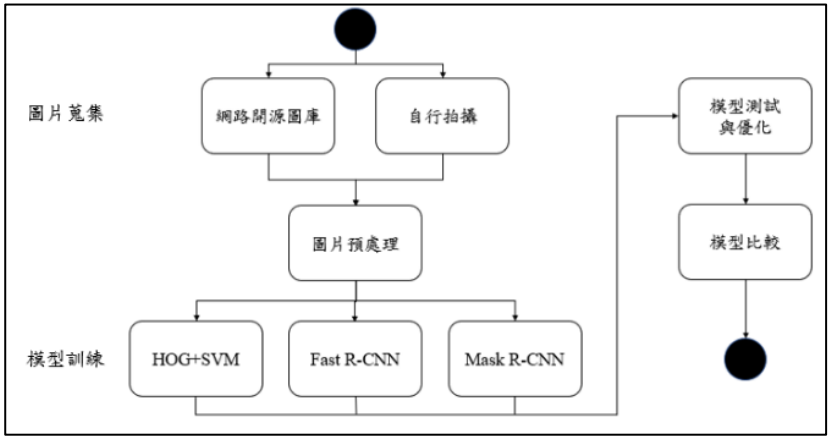


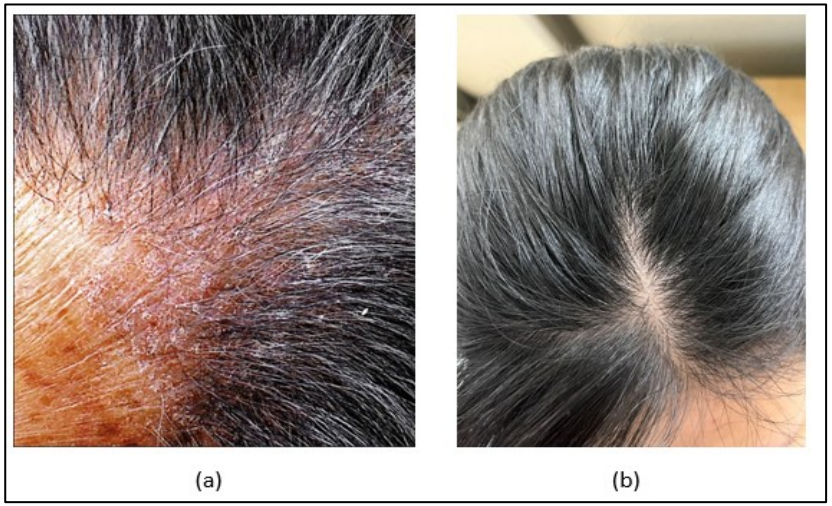
- 先前實驗室已經開發過 3D AR 傢俱組裝輔助 App
- 未來規劃使用生成式 AI 及其它自動化工具，根據家具組裝說明書，自動產生協助傢俱組裝 3D AR App



- 使用 mini CNC 及 3D 列印機打造低成本無人機，包含飛行控制及任務管理所需的相關軟體
- 使用新的 AI 工具研發無人機高空偵照技術

創新智慧製造 STEM
女性跨域研發人才培育計畫 (續)





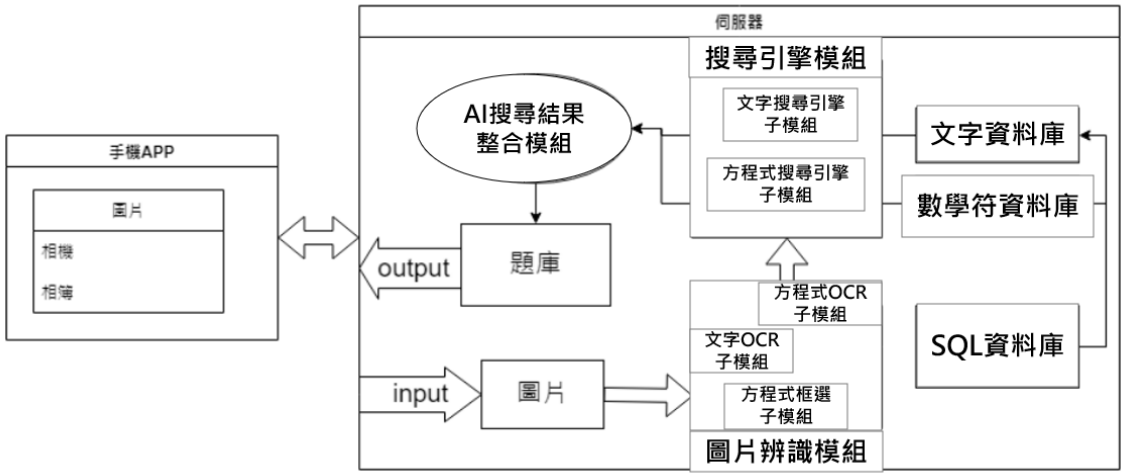
- 結合頭皮健康狀態自動偵測技術的智慧吹風機
- 可自動偵測頭皮紅腫的發炎的問題
- 目前頭皮健康狀態自動偵測技術已大致開發完成，Mask R-CNN的辨識準確率可達約 93%
- 智慧吹風機的嵌入式雛型系統目前正在開發中

國科會國防科技探索計劃

- 無人機在國防領域通訊相關之研究
- 計畫執行期間: 111.10 ~ 113.09 (兩年期)
- 國內私校唯一獲得國防科技探索計劃之團隊
- 計畫成果需保密至 2029 年 9 月 30 日

編號	主持人	執行機關	計畫名稱	對接學研中心
1		國立臺灣大學土木工程學系暨研究所	無人載具的仿生穿戴式防護層	臺大
2		國立中興大學材料科學與工程學系（所）	開發次世代船體匿蹤結構及生物厭附塗層	清大
3		國立陽明交通大學材料科學與工程學系	開發用於下一代有人及無人戰機之跨頻段匿蹤材料	清大
4		國立中山大學電機工程學系（所）	水下聲納通信反駭攻擊之資安系統研製	中山
5		國立臺灣科技大學資訊工程系	RSTA陸空人機協同感知強化與訓練系統	中興
6		國立陽明交通大學電信工程研究所	長距離(>100km)戰術無線電通信系統之前瞻毫米波寬頻垂直貼片式天線陣列、高功率RFIC與數位基頻收發機	陽交
7		國立陽明交通大學電控工程研究所	基於反封鎖不對稱作戰之水面匿蹤無人艦群	成大
8	焦信達	東海大學資訊工程學系	高電磁干擾環境下的視訊傳輸通訊協定與通道編碼之研究	陽交
9		空軍軍官學校航空電子工程學系	使用自我注入鎖定技術之高敏度超視距雷達雛形開發	陽交
10		國立臺灣大學海洋研究所	運用三維聲速場聲層析於機器學習之匹配場處理	臺大
11		國立中興大學機械工程學系（所）	基於情報監視偵察任務發展一高適應性可擴充性跨地勢移動載具之智慧型系統	中興
12		國立成功大學王助系統工程研究中心	可模組化之偵搜與突擊無人仿生半潛式艦船	成大
13		國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系	水下載具運動時推進器匿蹤之研究	中山
14		國立陽明交通大學電機工程學系	戰時惡劣環境自主機器人偵蒐與協同運補關鍵技術研發	中興
15		國防大學動力及系統工程學系	基於 MBSE 與 MOSA 架構之高能雷射系統研發	國防
16		財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心	智慧前導夜視之無人尖兵系統	臺大

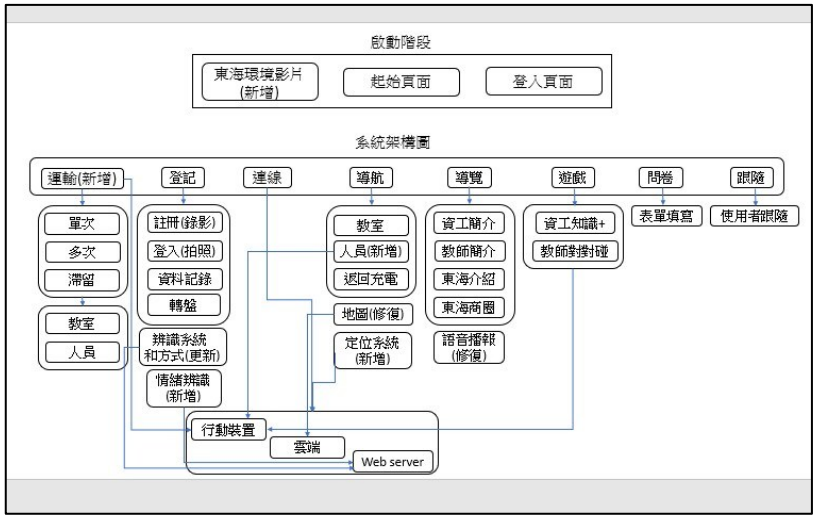
手機拍照搜題系統



- 研發拍照搜題的手機應用程式
- 可以使用手機拍照，或者使用手機截圖題目來搜索題目的解答以及詳細解題方式
- 藉此提升學生自行學習的方便性，以及提升對於網路教學資源的使用率
- 目前雛型搜尋結果的第 1 項為正確目標的準確率為 77%，搜尋結果的前 3 項為正確目標的準確率為 90%
- 未來將申請其它政府計畫補助，以協助持續改進本系統

多模態 Temi 機器人導覽系統

- 採購以色列的 Temi 機器人，並且在此系統上開發東海資工系的導覽系統
- 已經完成基於 LLM (large language model) 客製化及情緒辨識的多國語音對話導覽系統
- 目前正在進行多模態 LLM 查詢功能的研發
- 東海大學資工系 AI 專案計畫，執行期間: 109.01 ~ 111.12

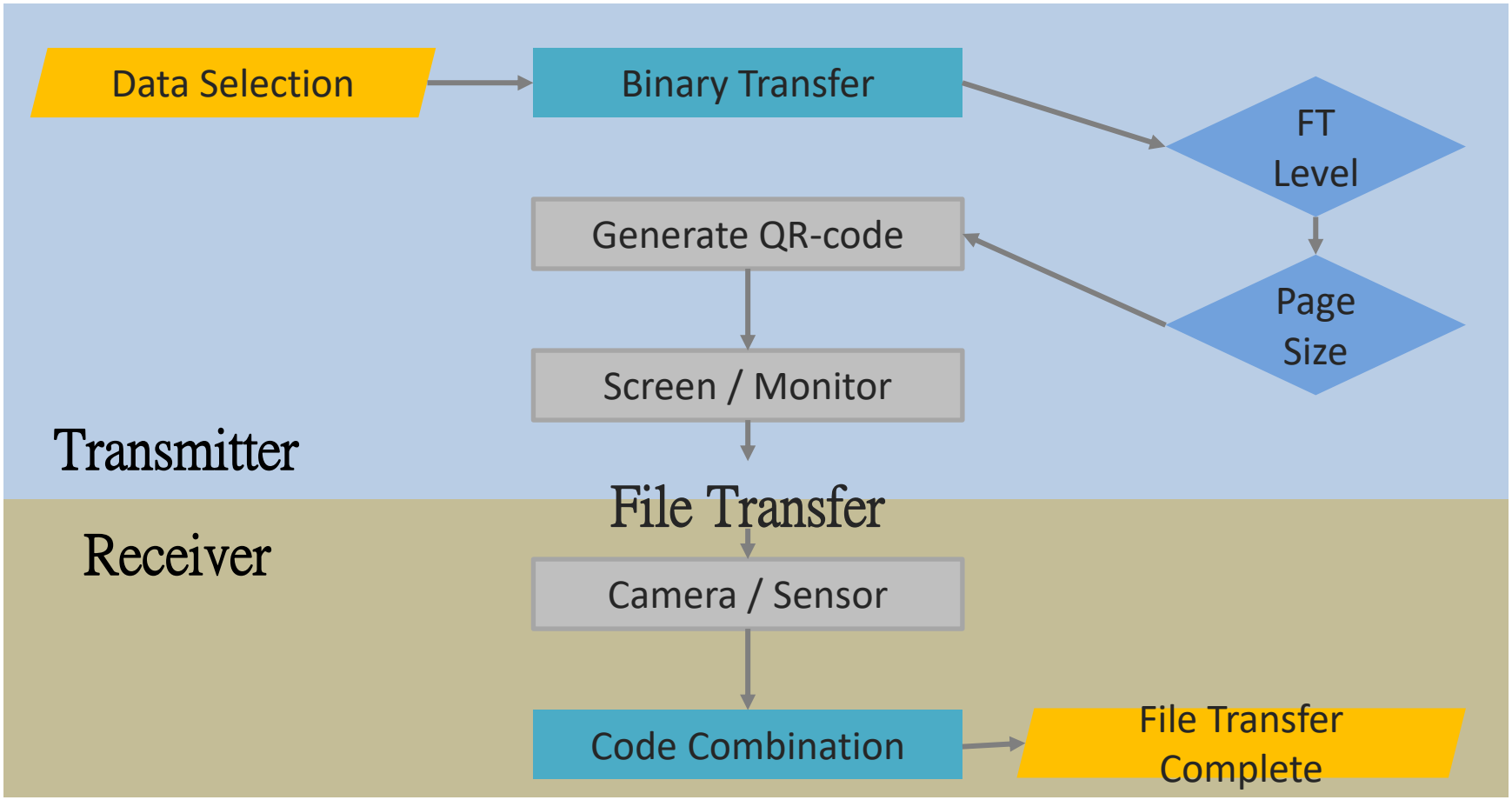






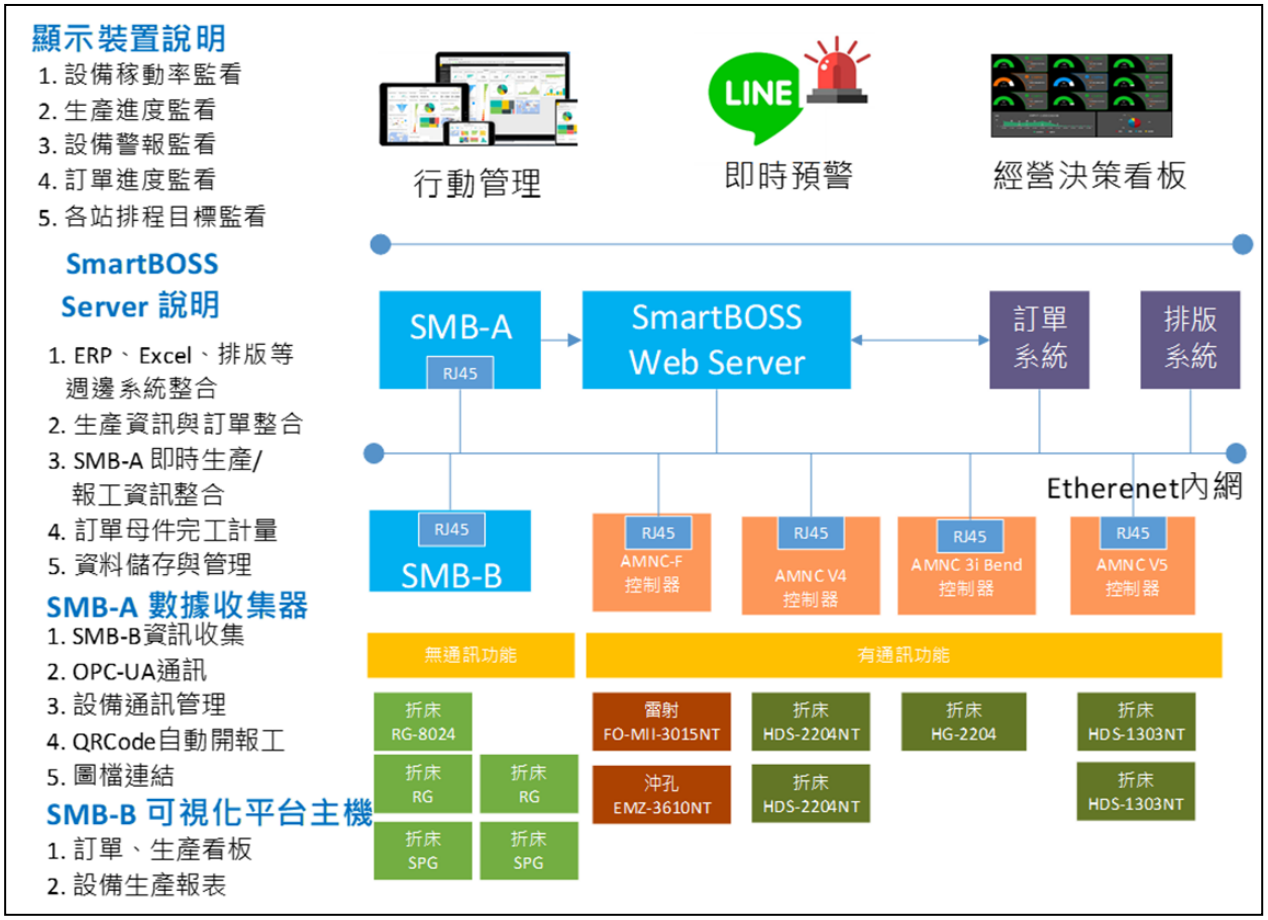
動態二維條碼技術之探討與應用

- 探索使用動態二維條碼在手機間進行 screen-based communication 之研究
- 國科會大專學生研究計畫，執行期間: 111.07 ~ 112.02



經濟部工業局
智慧機上盒輔導計畫

- 曾經參與東海大學 AI 中心針對國內板金產業開發的即時生產數據智能化系統 – SmartBOSS 系統的研發
- 擔任東海大學 AI 中心在技術轉移 SmartBOSS 系統給國內板金企業 - 原榮鋼鐵與益挺機械的計畫主持人
- 計畫執行期間: 109.8.12 ~ 109.11.11

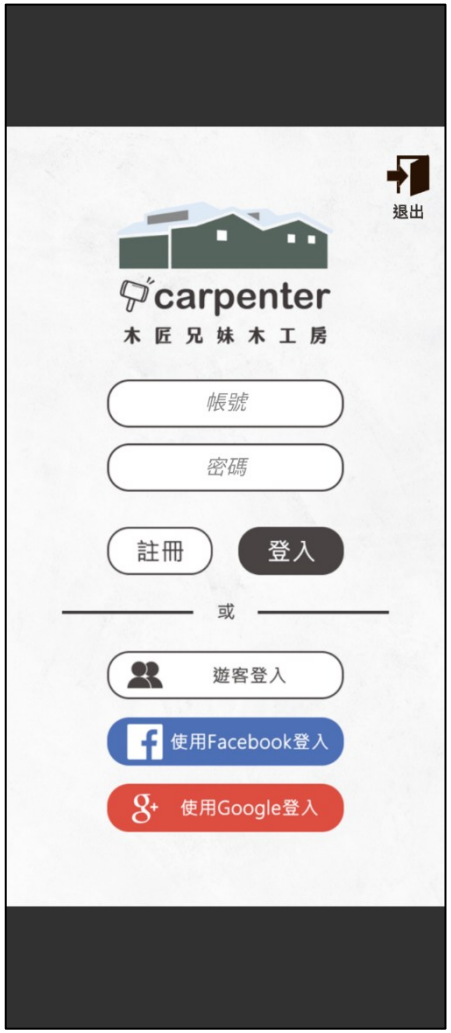


參與經濟部中小企業處地方創生產學計畫

- 與木匠兄妹木工坊合作，以“臺中市后里區木匠兄妹木工房創生平臺”之題目，申請經濟部中小企業處推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫 (SBTR) 獲得通過 (2021 年度計畫通過率 18%)
- 在上述計畫中擔任數位應用開發的技術顧問，負責“木匠兄妹木工坊 App”的開發規劃與管理



木匠兄妹木工坊 App


退出
carpenter
木匠兄妹木工房
帳號
密碼
註冊
登入
或
遊客登入
使用Facebook登入
使用Google登入


carpenter
木匠兄妹木工房
QRcode智慧導覽


carpenter
木匠兄妹木工房
QRcode智慧導覽
點我聽語音導覽
C DIY教室
Wood do it！木頭更有趣。
瞭解木頭成長日記、體驗DIY樂趣，帶著木頭轉個彎，歡樂記憶在這裡。


carpenter
木匠兄妹木工房
資訊服務
園區地圖
木知識介紹
松木
Pine
山毛櫸
Beech
胡桃木
Walnut
台灣檜木
Taiwan cypress
加拿大檜木
Alaska yellow cedar
楓木
Maple
花梨木
Rosewood

數位旅遊台灣趣 App 及大數據分析系統開發

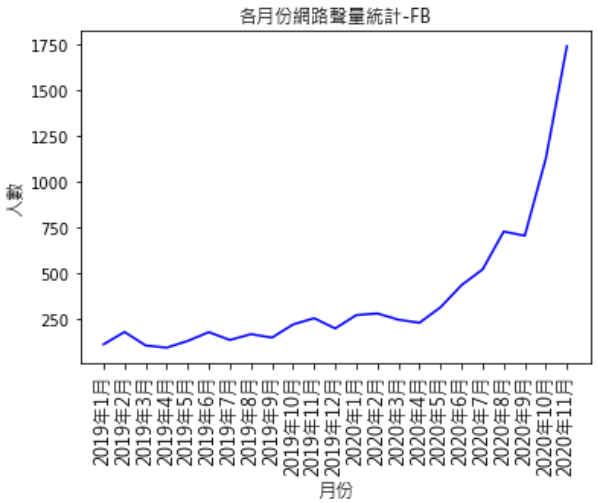
- 計畫名稱: 數位寬頻應用街區O2O串聯活動 - 數位旅遊台灣趣 (在計劃中擔任技術顧問)
- 經費來源: 經濟部中小企業處
- 計畫執行期間: 109.11 ~ 109.12

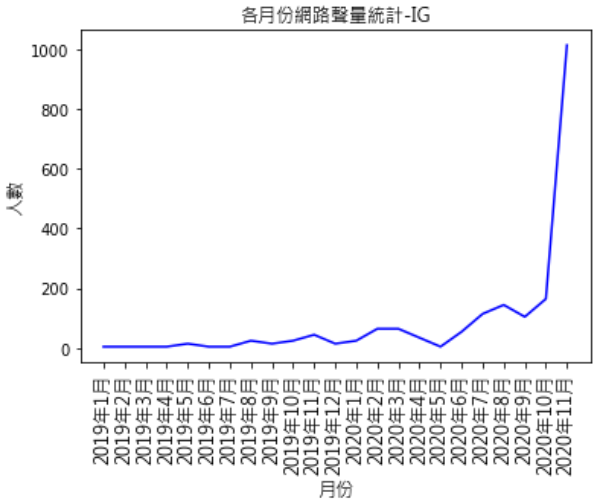


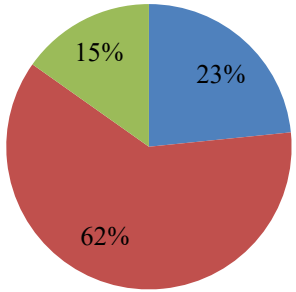




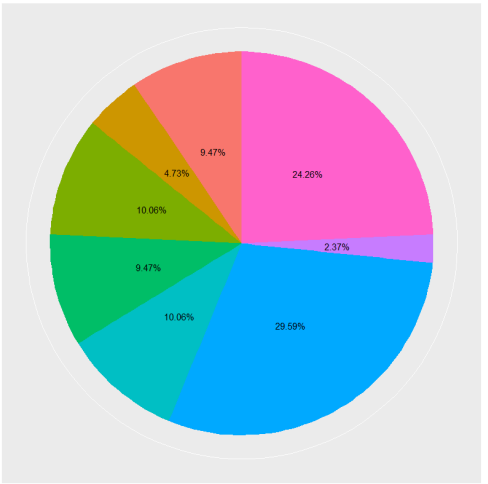
數位旅遊台灣趣 App
及大數據分析系統開發 (續)

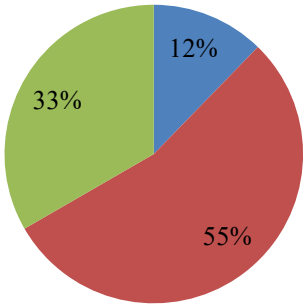






■未取得兌換券人數
■兌換券使用人數
■未兌換人數



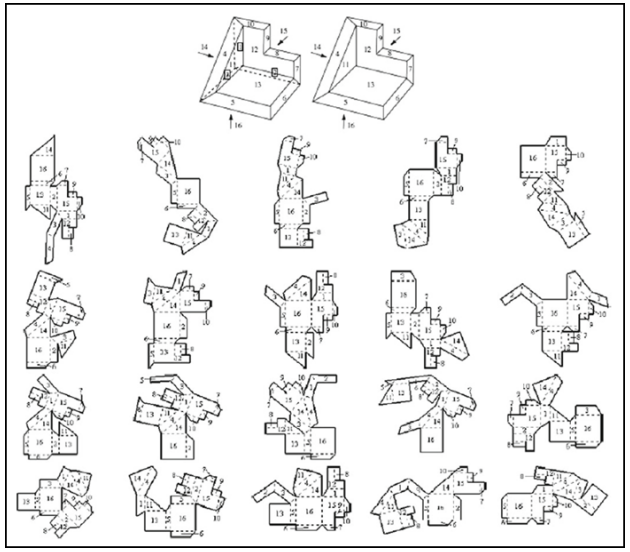


■未使用刮刮樂遊戲人數

■有獲得刮刮樂數位抵用券且兌換人數

板金 3D 設計圖自動展開技術

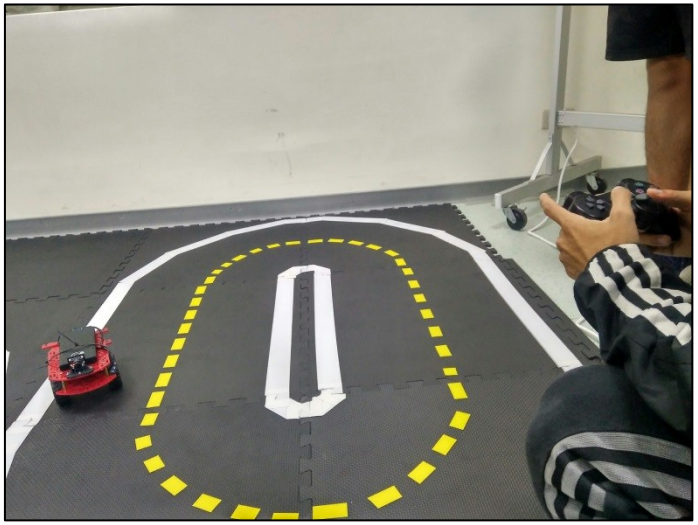
- 計畫名稱: 板金 3D 設計圖展開與成本報價估算系統 (在計劃中擔任共同主持人)
- 經費來源: 科技部產學計畫
- 計畫執行期間: 109.11.01 ~ 110.10.31
- 負責協助研發合作廠商在進行板金產品生產前的手動拆解與展開過程的自動化



Optimization metric	Optimization target	Equation
$CM_{Geometric}$	Select the most optimized flat layout based on geometric measure of compactness	$CM_{Geometric} = \frac{A}{P^2}$
$CM_{min.Enclosing\ Area}$	Select the most optimized flat layout based on minimum enclosing area measure of compactness	$CM_{Min.Enclosing\ Area} = (x_i - x_0)(y_i - y_0)$
$CM_{min.Overall\ Extent}$	Select the most optimized flat layout based on minimum overall extent measure of compactness	$CM_{Min.Overall\ Extent} = \max[(x_i - x_0), (y_i - y_0)]$
$CM_{Area\ Condensation}$	Select the most optimized flat layout based on maximum area condensation measure of compactness	$CM_{Area\ Condensation} = \frac{A}{(x_i - x_0)(y_i - y_0)}$
NEM	Select the most optimized flat pattern based on best nesting efficiency	$NEM = \frac{nA}{LW}$
NBM	Select the most optimized flat pattern based on minimum number of bending edges	$NBM = f - s - e + v + g_{nm} - m$
OBM	Select the most optimized flat layout based on the preferred orientation of bend lines	$OBM_{axis} = \max(n_x, n_y)$

教育部智慧聯網技術課程推廣計畫

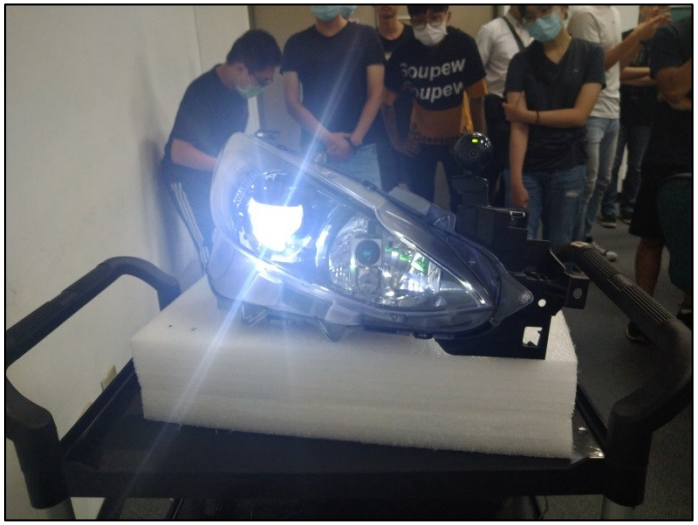
- 計畫執行期間: 109.08.01 ~ 110.06.30
- 負責課程: 智慧物聯網與感測元件
  (計劃中擔任協同主持人/課程主持人)
- 使用課程模組 (智慧運輸聯盟):
  - C-3 模組: 智慧行車行為整合式安全輔助技術
    (駕駛不專心行為辨識 : 包含吃食物、抽菸、駕駛瞌睡偵測)
  - C-6 模組: 自駕車系統專題



國際 AI人工智慧駕駛競賽 (AI-DO) 使用的 Duckiebot DB18



智慧車燈模擬系統 (後視圖)



智慧車燈模擬系統 (前上視圖)

經濟部中小企業處 “苗栗通霄白沙屯媽祖數位一條街計畫”

(計畫執行期間: 109年3月12日至109年11月30日) (在計劃中擔任技術顧問)

白沙屯街區數位應用服務

本計畫與苗栗縣通霄鎮公所合作，為白沙屯街區提供數位應用服務

- 本計畫設計開發了通霄「 e點通」App 及後台的大數據分析系統

「通霄e點通」App

- 白沙屯街區數位寬頻服務平台的核心
- 加入向媽祖請示「博杯」的功能，結合博杯兌換媽祖平安符的活動，吸引眾多香客在街區下載及使用 App
- 內建 O2O (Online To Offline) 服務，例如: 地圖導覽、QR code 智慧導覽、數位集章、數位優惠券，延長香客在街區停留時間，帶動觀光
- 收羅街區各種好吃好玩的觀光資訊與 AR互動功能
- 提供了首創的一站式物流服務，可在白沙屯街區進行免提袋購物，並享受宅配服務
- 達到一機在手暢遊白沙屯的目標



經濟部中小企業處 “苗栗通霄白沙屯媽祖數位一條街計畫”(續)

白沙屯街區數位應用服務

後台大數據分析系統

- App後台大數據分析功能，包含:一站式物流系統顧客消費屬性分群、使用者街區旅行足跡分析、使用者街區停留時間分析、顧客消費日期特性分析
- 社群網路大數據分析功能，包含:觀光熱點分析功能、社群網路使用者旅行足跡分析功能、街區社群網路聲量分析功能
- 以上分析功能可協助對街區的消費者進行分群行銷、協助街區旅遊路線的設計規劃、驗證數位工具的使用成效...等目的，達到街區觀光規劃與數位工具設計使用的持續優化

專題預算來源說明

- 通霄「e點通」App及App後台數據分析功能:經濟部中小企業處 “苗栗通霄白沙屯媽祖數位一條街計畫”
- 社群網路數據分析功能:經濟部工業局 “DIGI+Talent跨域數位人才加速躍升計畫”

計畫成果目前應用

白沙屯街區行銷活動

- 通霄「e點通」App 自從今年 6 月上線以來，至今已經累積四千名以上之註冊使用者 (App 內各種服務至 11 月 5 日使用次數如右下圖所示)
  - 已經歷以下行銷活動之實際使用:
    - 來通霄拜媽祖、拿鹽米好歸年 (6/15)
    - 在海的那一端 – 小農市集 (6/13 及 6/25)
    - I LOVE 通霄 BIKE 白沙屯媽祖 (6/20)







1	資訊服務	1518
2	連結電商平台	605
3	博杯求鹽米服務	4322
4	在海的那一端	1263
5	自行車體驗活動	993
6	智慧導覽	1152
7	手繪地圖導航系統	208
8	互動大圖貼	474
9	物流系統–消費者	508
10	物流系統–店家	1166

計畫成果目前應用(續)

國內媒體報導

- 通霄e點通”App及其後台大數據分析系統，已獲得國內數家媒體報導，包含:自由時報、中時電子報及天下雜誌



自由時報

首頁 > 苗栗縣

行銷白沙屯廟宇街區 導入數位科技

通霄鎮公所輔導白沙屯轉型數位街區，計畫昨天啟動。（記者彭健禮攝）



首頁 / 生活

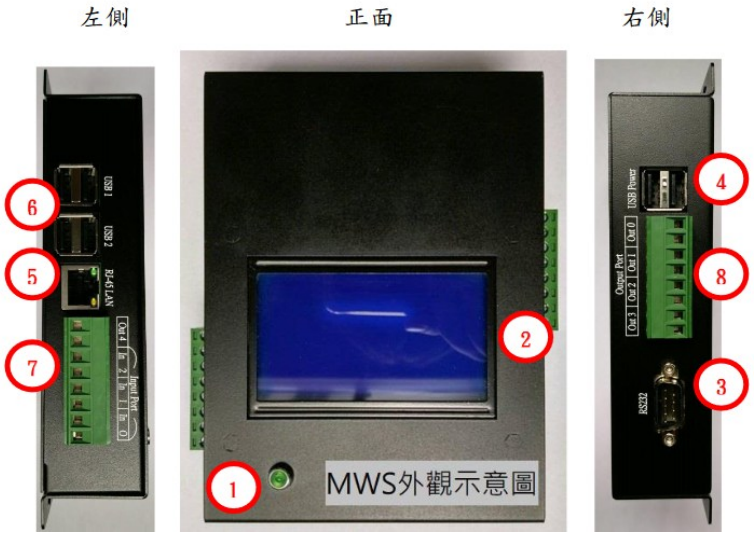
傳統廟宇街區轉型 白沙屯媽祖數位1條街啟用

17:34 2020/05/20 | 中時 | 巫靜婷

傳統廟宇商圈轉型數位街區，經濟部輔導「白沙屯媽祖數位1條街」，盼數位科技普及，帶動商圈創新發展。（巫靜婷攝）

工業4.0 生產資料收集與戰情室實作

- 經費來源:
  - 109 年度經濟部工業局 “ DIGI+Talent 跨域數位人才加速躍升計畫” (在計劃中擔任業師)
- 專題目標:
  - 為 MWS (Mini WorkStation) 工業 4.0 資料蒐集設備，開發套袋機工具機之戰情室軟體及生產線模擬程式



- 後續發展:
  - 運用統計及大數據分析技術進行工業 4.0 生產資料分析

DIGI+Talent 跨域數位人才加速躍升計畫 Accelerator & Jumpstart Program

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BUREAU, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 經濟部工業局

協助澎湖縣政府開發 AR APP

- 在經濟部中小企業處補助澎湖縣政府執行的“107 年度澎湖縣政府商業街區創新發展補助計畫”中擔任技術顧問
- 負責設計及管理更新版“愛玩澎湖”App (澎湖觀光導覽 App) 的開發，加入 AR (Augmented Reality) 功能
- 加入 AR 冒險遊戲“澎湖冒險去”、“AR 智慧海報”及“AR 刮刮樂”新功能
- 透過 AR 的虛實整合，讓新版的愛玩澎湖 App 變成 O2O (Offline to Online / Online to Offline) 的觀光導覽系統
- <u>愛玩澎湖 App 在計畫結束後，仍由東海資工技術團隊負責系統的維運三年</u>



協助澎湖縣政府開發 AR APP (續)

地圖

澎湖冒險去主畫面

可顯示出玩家目前位置



角色資訊 icon

點擊進入「角色資訊」介面

吉祥物表情包，遊戲對話中會有多種表情變換。





和 3D 吉祥物 AR 合照

在澎湖可隨時隨地和 3D 吉祥物一起自拍

協助澎湖縣政府開發 AR APP (續)

■ 計畫規劃在 30 個商家內建置智慧海報

用 App 掃描智慧海報的 QR code



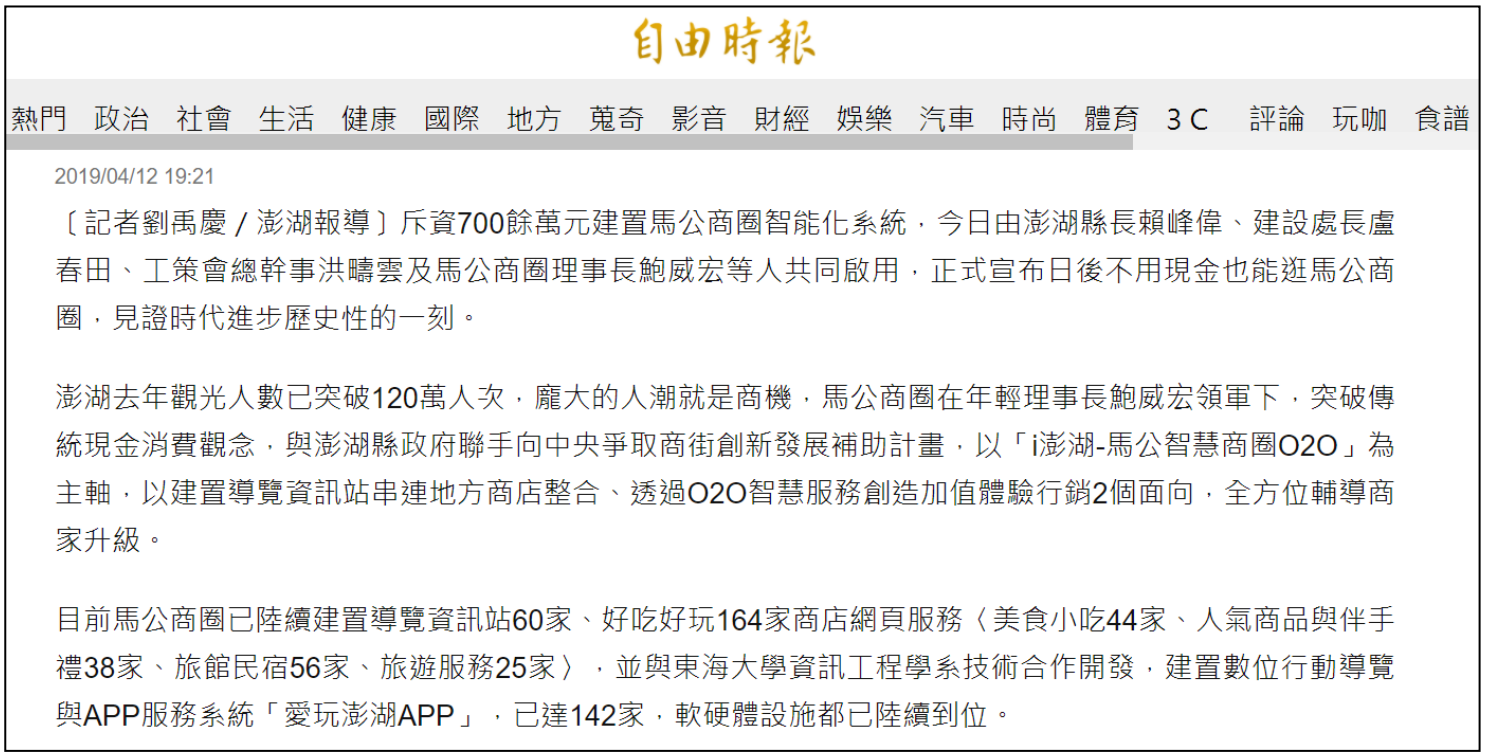
■ AR 資訊包括:

- 觀光導覽資訊，如商家介紹、附近景點介紹、附近觀光協助設施 (公廁、加油站、遊客服務中心) 之類的資訊
- 臨時性的活動展示資訊，如: 中正路步行街區體驗活動，提供優惠卷...等



協助澎湖縣政府開發 AR APP (續)

- “愛玩澎湖”App 已獲以下媒體報導:
  - 中時電子報、台視新聞、自由時報電子報、聯合新聞網、Yahoo奇摩新聞



自由時報

熱門 政治 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜

2019/04/12 19:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕斥資700餘萬元建置馬公商圈智能化系統，今日由澎湖縣長賴峰偉、建設處長盧春田、工策會總幹事洪疇雲及馬公商圈理事長鮑威宏等人共同啟用，正式宣布日後不用現金也能逛馬公商圈，見證時代進步歷史性的一刻。

澎湖去年觀光人數已突破120萬人次，龐大的人潮就是商機，馬公商圈在年輕理事長鮑威宏領軍下，突破傳統現金消費觀念，與澎湖縣政府聯手向中央爭取商街創新發展補助計畫，以「i澎湖-馬公智慧商圈O2O」為主軸，以建置導覽資訊站串連地方商店整合、透過O2O智慧服務創造加值體驗行銷2個面向，全方位輔導商家升級。

目前馬公商圈已陸續建置導覽資訊站60家、好吃好玩164家商店網頁服務〈美食小吃44家、人氣商品與伴手禮38家、旅館民宿56家、旅遊服務25家〉，並與東海大學資訊工程學系技術合作開發，建置數位行動導覽與APP服務系統「愛玩澎湖APP」，已達142家，軟硬體設施都已陸續到位。

4G LTE 高鐵通訊網路流量測試技術

- 計畫名稱: 5G 多媒體通訊與高鐵通訊網路流量測試
- 計畫執行期間: 106.3.15 ~ 106.12.15
- 計畫經費來源: 工業技術研究院
- 計畫目標:
  - 研發工研院與中華電信合作建置之高鐵實驗網路上的 4G LTE 流量測試技術，並使用 Java 進行所需的高流量測試軟體開發

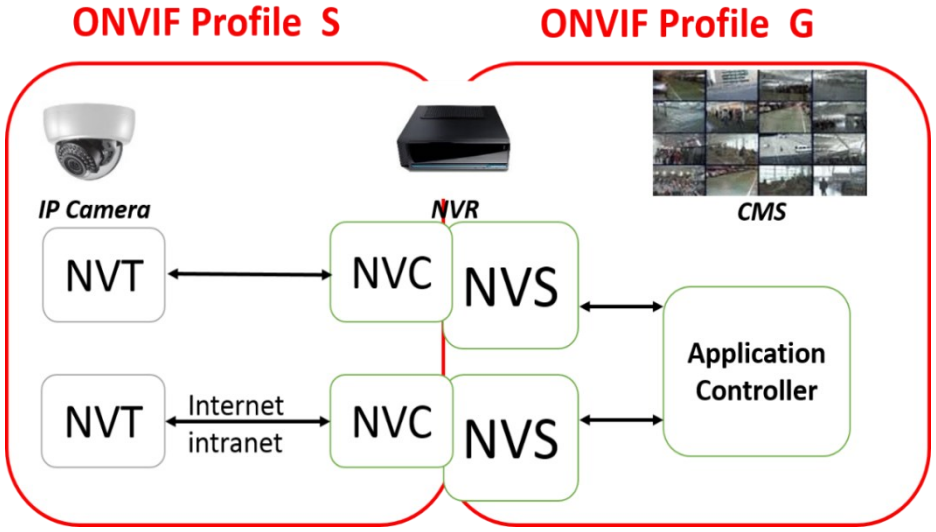




工研院工作時期主持之重要計畫
(selected)

視訊監控儲存系統技術研發

- 計畫名稱: 網路化影音資料擷取與管理軟體技術
- 開發符合 ONVIF 標準草案的 NVS 監控影音儲存系統:
  - 可儲存 IP camera (NVT) 傳回的監控影音及 metadata
  - 可記錄 IP camera 所監測到的事件，例如: 物體移動
- 後來與國內視訊監控設備製造商慧友科技合作，研究如何在 ONVIF 標準內加入容錯功能:
  - 相關研究成果已發表在 Computer Standards and Interfaces 國際期刊 (2018/01)

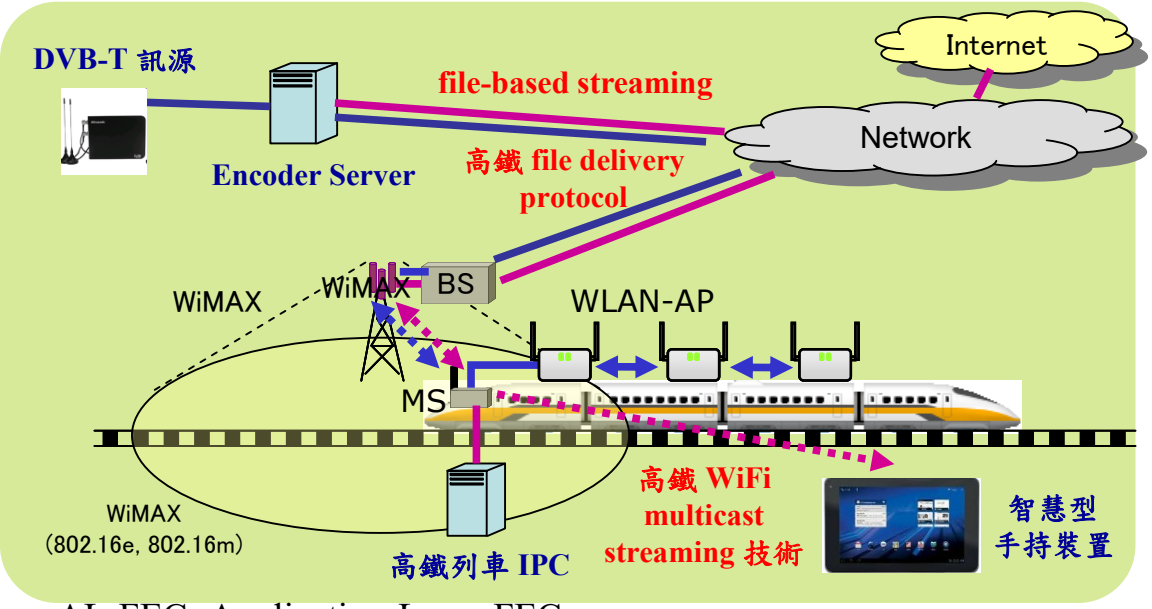


- 事件可分為:
  - NVT 不定時產生的 notification，比如 motion detection、alarm input trigger
  - NVS 錄影過程中產生的資訊，比如disk full、disk overwrite、power loss

ONVIF = Open Network Video Interface Forum, NVT = Network Video Transmitter, NVS = Network Video Storage

高鐵 WiMAX 上網 Live TV 技術

- 支援 WiMAX 營運商威達雲端的高鐵上網業界科專計畫
- 解決威達原本的 live TV 系統 (使用 Microsoft 技術方案) 在高鐵 WiMAX 網路上節目會中斷的問題
- 開發以 AL-FEC 技術為基礎的高鐵 live TV 平台:
  - 高鐵 file-based streaming 技術 - reliable FLUTE 通訊協定:
    - ✓ 在高鐵 WiMAX 網路上效率優於 TCP-based 通訊協定，例如: FTP、HTTP
  - 高鐵 WiFi multicast streaming 技術:
    - ✓ 節省高鐵 12 節車廂 WiFi 網路骨幹的頻寬
    - ✓ 解決 WiFi multicast 硬體無法消除的 packet loss 問題



- 研究成果已獲得 2011 年工研院傑出研究獎銅牌獎
- 相關研究成果已發表於 ACM MobiSys 2013、IEEE PIMRC 2013、ICS 2012、IEEE BMSB 2012…等國際研討會

AL-FEC=Application-Layer FEC

高鐵 WiMAX 上網 Live TV 實機展示

- 高鐵 Live TV 平台對高鐵局 demo:
  - 2013 年 3 月 5 日
- Demo 列車:
  - TR27、car 6 (商務車廂)
  - 車次 629:
    - Demo 為台北至左營全線 (339.3 Km)
    - 9:36 AM (台北) ~ 11:36 AM (左營)
- Demo 對象:
  - 交通部高鐵局
  - 台灣高鐵公司
  - NCC
  - 威達雲端
  - 國內 3G 業者



Windows client demo
(對高鐵局長及副局長)



Windows client demo
(對高鐵公司營運長)

高鐵 WiMAX 上網 Live TV 實機展示 (續)

- 高鐵 Live TV 對行政院長 demo:
  - 2013 年 3 月 29 日
- Demo 列車:
  - TR27、car 7 (標準車廂)
  - 車次 633:
    - Demo 為台北至台中段 (159.83 Km)
    - 10:00 AM (台北) ~ 11:01 AM (台中)
- Demo 對象:
  - 行政院
  - 經濟部技術處
  - 台灣高鐵公司
  - 威達雲端



對行政院長張善政 Demo



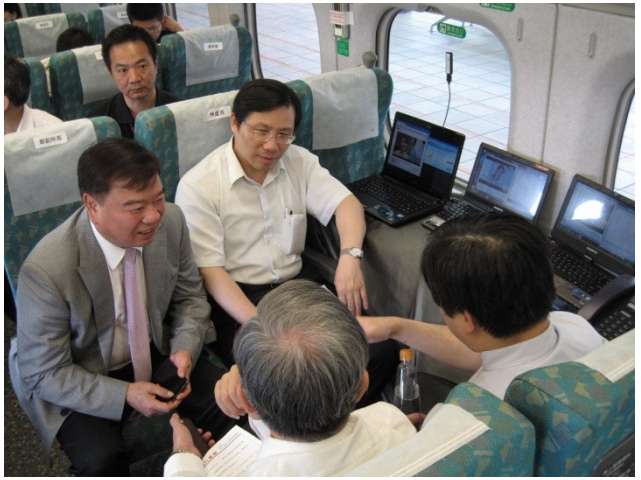
對行政院長張善政 Demo

高鐵 WiMAX 上網 Live TV 實機展示 (續)

- 高鐵 Live TV 對經濟部及經建會 demo:
  - 2013 年 6 月 7 日
- Demo 列車:
  - TR27、第 7 車 (標準車廂)
  - 車次 633:
    - 10:00 AM (台北) ~ 12:00 AM (左營)
- Demo 對象:
  - 行政院經建會
  - 經濟部技術處
  - 經濟部工業局
  - 台灣高鐵
  - 威達雲端



對經建會副主委、經濟部技術處長、經濟部工業局長進行實機展示



對威達賴董 demo

高鐵 Live TV 技術
在高鐵 LTE 4G 實驗網路上的展示

- 高鐵 live TV 平台可應用於 3GPP LTE 網路:
  - 高鐵 live TV 平台使用 IP / UDP 為基礎進行研發，故可應用於 WiMAX 之外其他的有線 IP 網路及無線 IP 網路，例如 3GPP LTE
  - 高鐵 live TV 平台已於 2014 年 12 月 12 日完成在工研院/ Ericsson 合作佈建之高鐵 LTE 4G 實驗網路新竹段的實機展示





工研院高鐵 LTE 實驗網路新竹段 (12 公里)



43

無線群播廣播串流技術記者會

- 高鐵 Live TV 系統中的 WiFi multicast streaming 技術，獲選由資通所舉辦記者會進行發表:
  - 2013 年 12 月 17 日
- 截至 2013 年 12 月 18 日統計，共有 32 則報導:
  - 報紙: 聯合報、工商時報 2 則、台灣新生報、青年日報等 5 則
  - 網路新聞: 中央社、Nownews、IC之音、雅虎奇摩、中時電子報、聯合新聞網…等 27 則
- 本技術已於 2014 年 6 月技術授權給創傑科技



2013.12.18 - 工商時報 A20 版報導

4G行動影音新亮點

工研院開發無線群播串流技術

記者王志煌／新竹報導

工研院昨（17）日發表能將現場影像同時推播給所有人的「無線群播串流技術」，參加跨年晚會、公司尾牙、大型賽事等場合，不需望遠鏡，只要帶著手機或平板，就能享受到清晰又流暢的現場直播畫面，是進入4G行動影音時代的新亮點技術。

工研院資通所所長吳誠文表示，看準4G行動影音快速發展的趨勢，工研院與國際同步開發無線群播串流技術，以軟體作為核心，不需特別改變硬體設備就能使用，即使在高速移動、頻寬有限的高鐵上，也能順利將節目大規模推播給所有人觀賞。

吳誠文指出，工研院已和台中的有線電視業者威達公司合作，在兩部高鐵列車進行測試，證明效果穩定。而此類影音加值服務，具有相當大的延展性，可望為大眾運輸、行動影音、網路通訊設備業者帶來商機。

吳誠文進一步指出，就算進入4G影音時代，頻寬分配問題仍需克服，工研院無線群播串流技術克服了網路頻寬分配不均的問題，利用一對多的多點傳輸原理，將頻寬進行有效分配，可提高頻寬的使用效率。

高畫質無線群播廣播串流技術

- 先前高鐵 live TV 平台的 WiFi multicast streaming 技術，只支援 SD 解析度 (640 X 480)，支援 stream 頻寬為 600 Kbps ~ 1.5 Mbps
- 研發支援更高解析度的 WiFi multicast streaming 系統:
  - 可支援國內 DVB-T HD 節目的 live 訊源輸入 (1080i HD，stream 頻寬 12.1 Mbps)
  - 但因為需要使用到 802.11n 的 64 QAM、3/4 code rate ，所以目前的 coverage 只能涵蓋一間小型會議室的範圍
- 相關研究成果已發表於 IEEE ISCE 2013 國際研討會

公視 HD 節目透過 WiFi multicast 傳送 (無特殊處理)



公視 HD 節目透過 WiFi multicast 傳送 (使用 AL-FEC)



TABLE I (50% AL-FEC overhead)

THE RESULT OF STREAMING WITH VARIOUS BLOCK LENGTH

Block Length	1024	2048	4096	6144
Packet Lost Rate	16.55%	7.66%	2.54%	4.43%
Packet Recover Rate	16.28%	7.48%	2.42%	4.30%
Block Recover Rate	89.95%	92.39%	96.30%	98.94%
Final Packet Lost Rate	0.28%	0.18%	0.12%	0.13%
Recover Ability	99.72%	99.82%	99.88%	99.87%

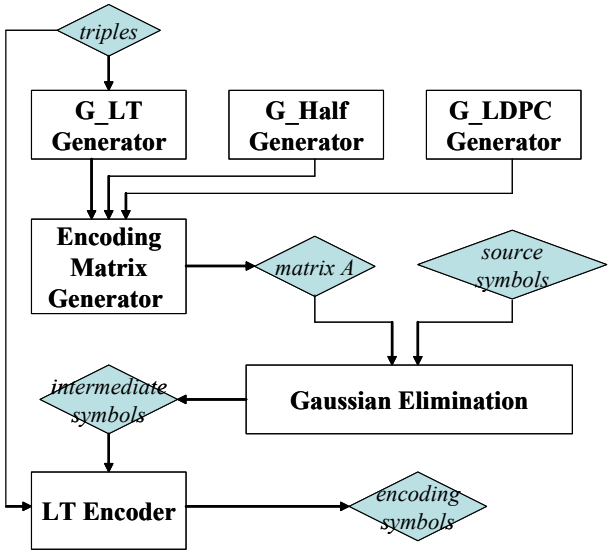
TABLE II

THE RESULT OF STREAMING WITH VARIOUS FEC OVERHEAD

Overhead	20%	30%	40%	50%
Packet Lost Rate	16.55%	2.49%	2.58%	2.78%
Recover Rate	16.28%	2.14%	2.30%	2.69%
Block Recover Rate	88.89%	96.04%	96.02%	96.30%

規劃開發國際主流 Raptor code AL-FEC 軟體編解碼核心技術

- 目前編解碼效率在 PC 及嵌入式系統上，均達可商用化水準
- 為目前國內少數具有商用化水準的 Raptor code 軟體方案
- 已使用於高鐵 live TV 系統
- 已授權驊宏資通，使用於該公司所開發之 WiMAX 現場影音系統



PC 版 Raptor code encoding throughput (Mbps)

	2009 年 12 月版本	2010 年 10 月版本	2011 年 5 月版本	2011 年 6 月版本
Encoding Throughput (Mbps)	25.96 Mbps	47.58 Mbps	170.06 Mbps	232.91 Mbps

PC 版 Raptor code decoding throughput (Mbps)

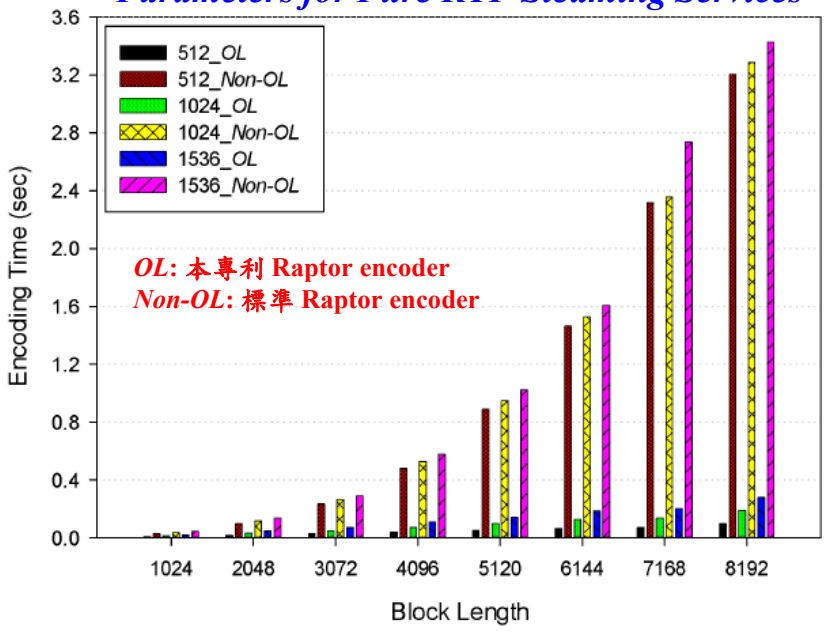
	2009 年 12 月版本	2010 年 10 月版本	2011 年 5 月版本	2011 年 6 月版本
Decoding Throughput (Mbps)	28.17 Mbps	78.53 Mbps	162.95 Mbps	240.94 Mbps

(2.9 GHz CPU, 100% CPU consumption, source block size 1024 KB)

AL-FEC 編碼加速研究

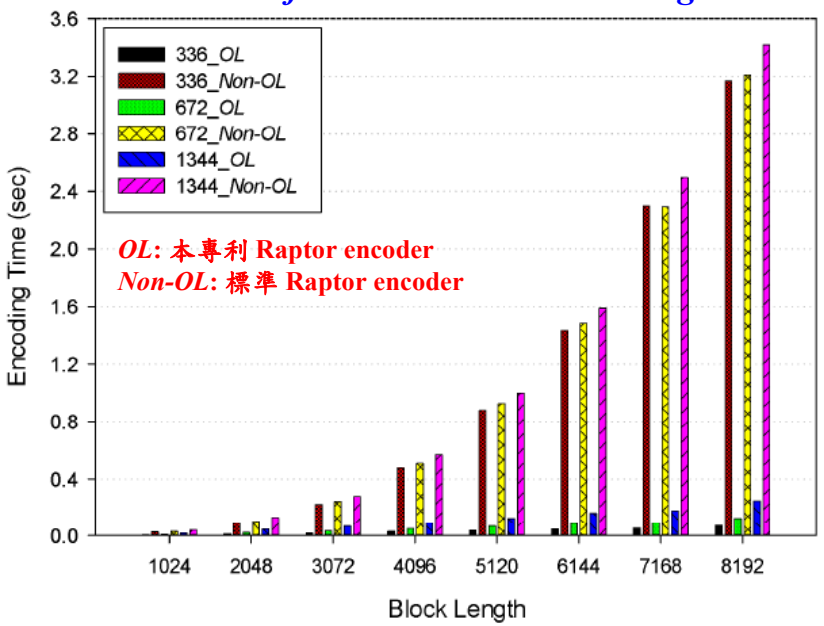
- 提出 Raptor code encoding 專利加速技術:
  - 當 Raptor code 的 source block length 固定時，本技術可將 Raptor code 的 encoding time 大幅降低 85% ~ 95% (編碼加速約 6 ~ 20 倍)
  - Streaming service 即具備 source block length 可固定的特性
  - 相關研究成果發表:
    - IEEE WCNC 2013 國際研討會
    - Multimedia Tools and Applications 國際期刊 (2017/04)
    - 中華民國專利獲證 (I485992)、美國專利獲證 (US8839067)

Parameters for Pure RTP Steaming Services



Symbol size: 512 byte, 1024 byte, 1536 byte

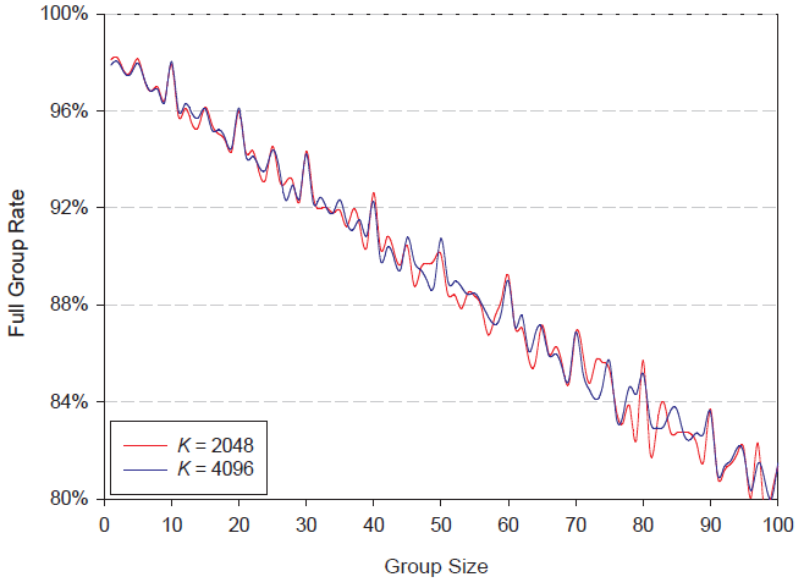
Parameters for TS over RTP Steaming Services



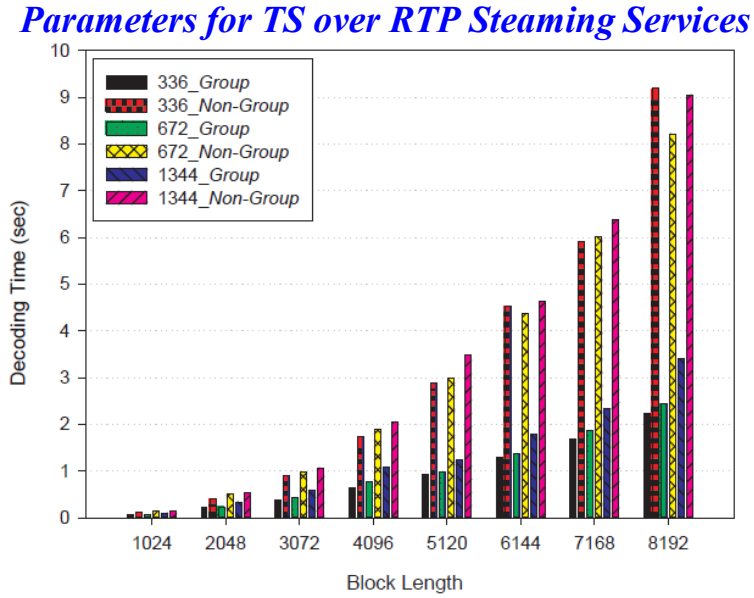
Symbol size: 336 byte, 672 byte, 1344 byte

AL-FEC 解碼加速研究

- 提出 Raptor code decoding 專利加速技術:
  - 提出使用針對 Raptor code encoding symbol 的群組預先計算的 group parameters，來加速 Raptor code decoding 的方法
  - 在 IPTV streaming over ADSL loop 的情境下，可加速 Raptor code decoding 約 11.44% ~ 76.19%
  - 相關研究成果:
    - SC2 2015 國際研討會
    - Personal and Ubiquitous Computing 國際期刊 (2016/11)
    - 中華民國專利獲證 (I519143)、美國專利獲證 (US9264181)



群組接收率 (假設　2 % packet loss rate)



SD video delivery by a non-systematic sender (0.2% PLR)

提出基於中國餘式定理 (CRT) 的 AL-FEC 編碼技術

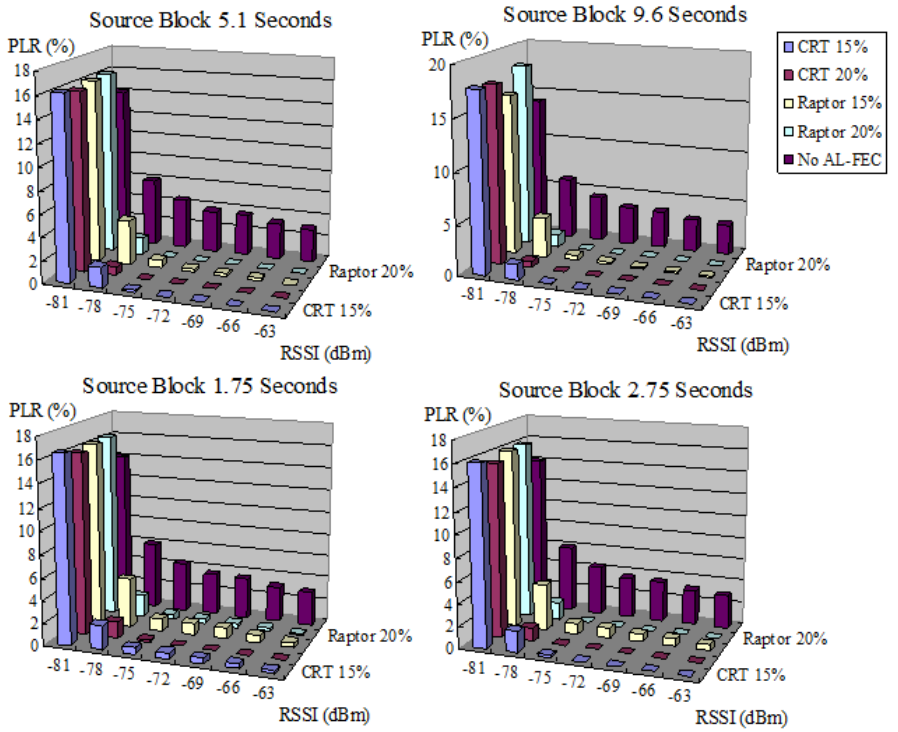
- 以 modulo 運算為基礎的 AL-FEC code
- 傳輸負擔與 ideal code 一樣 (0% decoder overhead)，block size 接近 rateless code
- 更適用於高鐵或是其他頻寬有限且傳輸錯誤率高的應用

本技術

CRT \ RSSI	-81 dBm	-78 dBm	-75 dBm	-72 dBm	-69 dBm	-66 dBm	-63 dBm
9.6 seconds SB, 15% Overhead	17.73%	1.56%	0.1%	0%	0%	0%	0%
9.6 seconds SB, 20% Overhead	17.6%	0.69%	0%	0%	0%	0%	0%
5.1 seconds SB, 15% Overhead	16.22%	1.81%	0.16%	0%	0%	0%	0%
5.1 seconds SB, 20% Overhead	15.81%	0.79%	0%	0%	0%	0%	0%
2.75 seconds SB, 15% Overhead	16.06%	1.94%	0.17%	0%	0%	0%	0%
2.75 seconds SB, 20% Overhead	15.47%	1.12%	0%	0%	0%	0%	0%
1.75 seconds SB, 15% Overhead	16.56%	2.13%	0.6%	0.52%	0.49%	0.39%	0.24%
1.75 seconds SB, 20% Overhead	16.05%	1.48%	0.17%	0%	0%	0%	0%

Rateless code

Raptor \ RSSI	-81 dBm	-78 dBm	-75 dBm	-72 dBm	-69 dBm	-66 dBm	-63 dBm
9.6 seconds SB, 15% Overhead	15.91%	3.96%	0.51%	0.26%	0.21%	0.13%	0.04%
9.6 seconds SB, 20% Overhead	18.18%	1.26%	0%	0%	0%	0%	0%
5.1 seconds SB, 15% Overhead	16.11%	3.96%	0.79%	0.35%	0.26%	0.21%	0.11%
5.1 seconds SB, 20% Overhead	16.25%	1.47%	0%	0%	0%	0%	0%
2.75 seconds SB, 15% Overhead	16.03%	4.17%	0.93%	0.89%	0.71%	0.64%	0.52%
2.75 seconds SB, 20% Overhead	16.07%	1.56%	0.11%	0%	0%	0%	0%
1.75 seconds SB, 15% Overhead	16.32%	4.42%	1.07%	1.05%	1%	0.7%	0.46%
1.75 seconds SB, 20% Overhead	16.42%	1.95%	0.51%	0.39%	0.37%	0.31%	0.19%

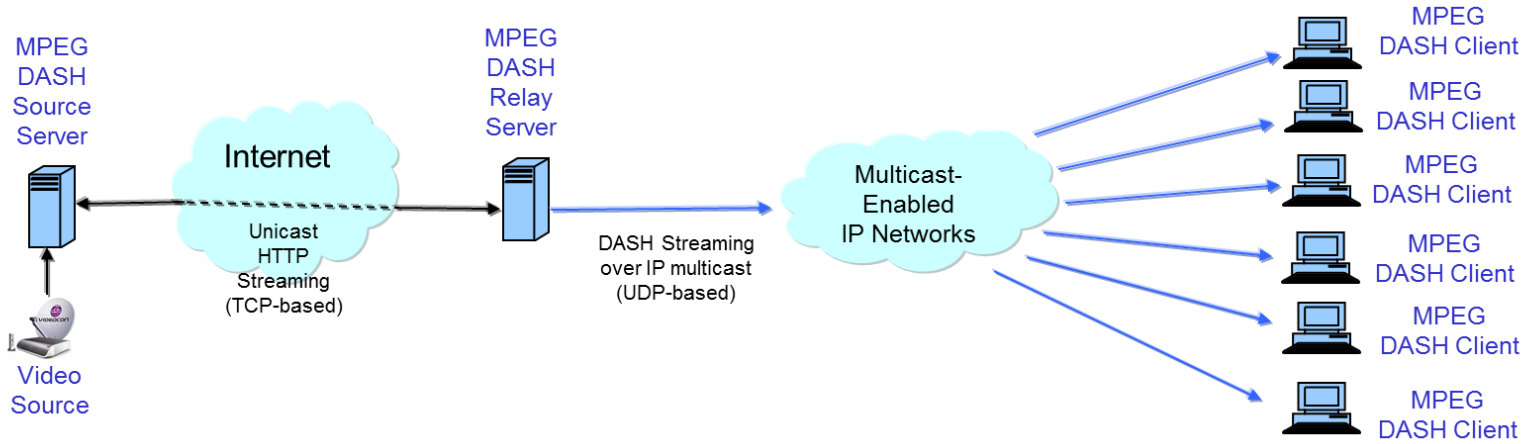


– 相關研究成果已發表於 IEEE VTC-Spring 2012 國際研討會及 IEEE Transactions on Vehicular Technology (2014/10)

CRT = Chinese Remainder Theory

MPEG DASH over IP Multicast

- MPEG DASH 原本是 unicast Internet TV streaming 的標準:
  - 但 Qualcomm 及 CISCO 等國際大廠，也開始針對 MPEG DASH 結合 IP multicast (例如: 3GPP LTE eMBMS) 的方向進行研究
  - 針對上述的 MPEG DASH 新應用情境進行可行性研究

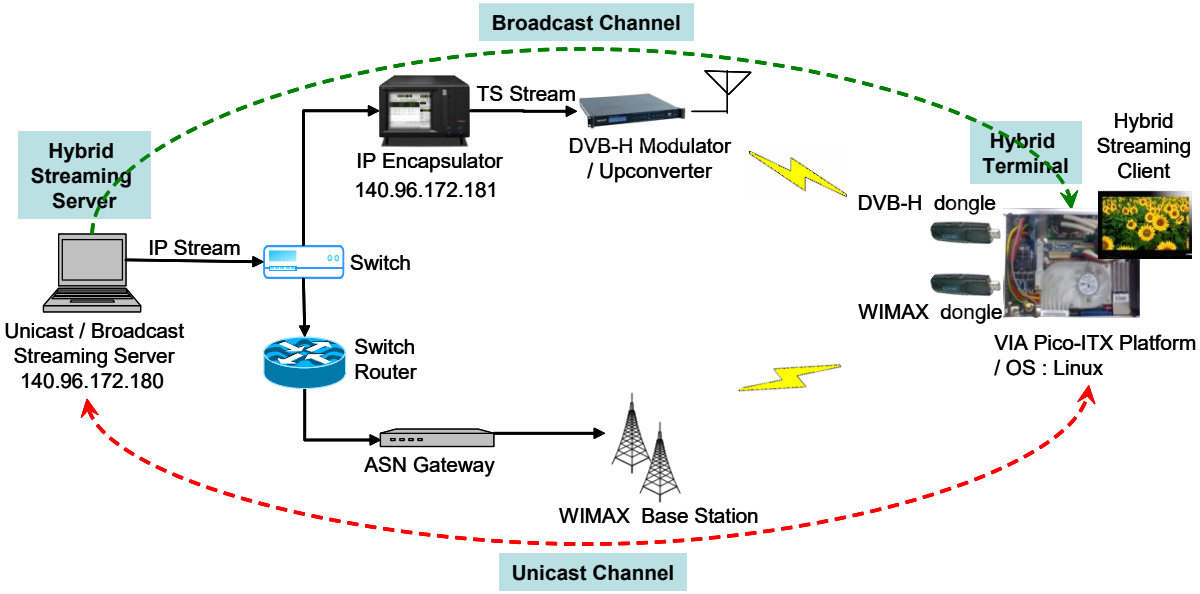


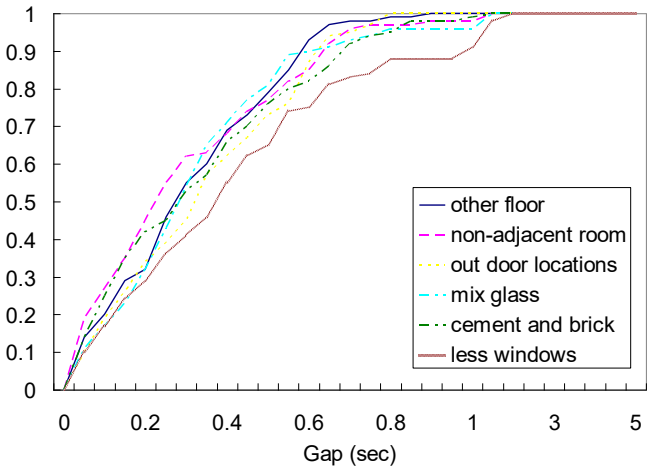
- 研究主軸:
  - 探討使用 AL-FEC 保護 SVC video 在 WiFi multicast 上傳送的議題:
    - 採用不同的 multicast group assignment 方式所造成的影響
    - 採用 Multiple Description Coding (MDC) 的 packetize 效果
    - 採用 layer-aware FEC 保護方式的效果以及合適的 interleaving 策略
  - 相關成果已發表於 IEEE VTC-Spring 2014 及 IEEE ICCT 2013 國際研討會

DASH = Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, SVC = Scalable Video Coding, AL-FEC = Application-Layer FEC

DVB-H / WiMAX Hybrid Streaming Service Delivery 技術

- 針對 DVB-H / WiMAX 異質網路匯流環境，開發 hybrid streaming service delivery 技術:
  - 核心技術是 seamless broadcast / unicast streaming service handover
  - ICL Technical Journal 論文 “Streaming Service Delivery over DVB-H and WiMAX Converged Networks”，獲得 2010 年 ICL Technical Journal 之佳作論文獎 (作者: 焦信達、江志偉)
  - 相關研究成果亦已發表於 IEEE WiMob 2010 國際研討會 (acceptance ratio 29.46%)



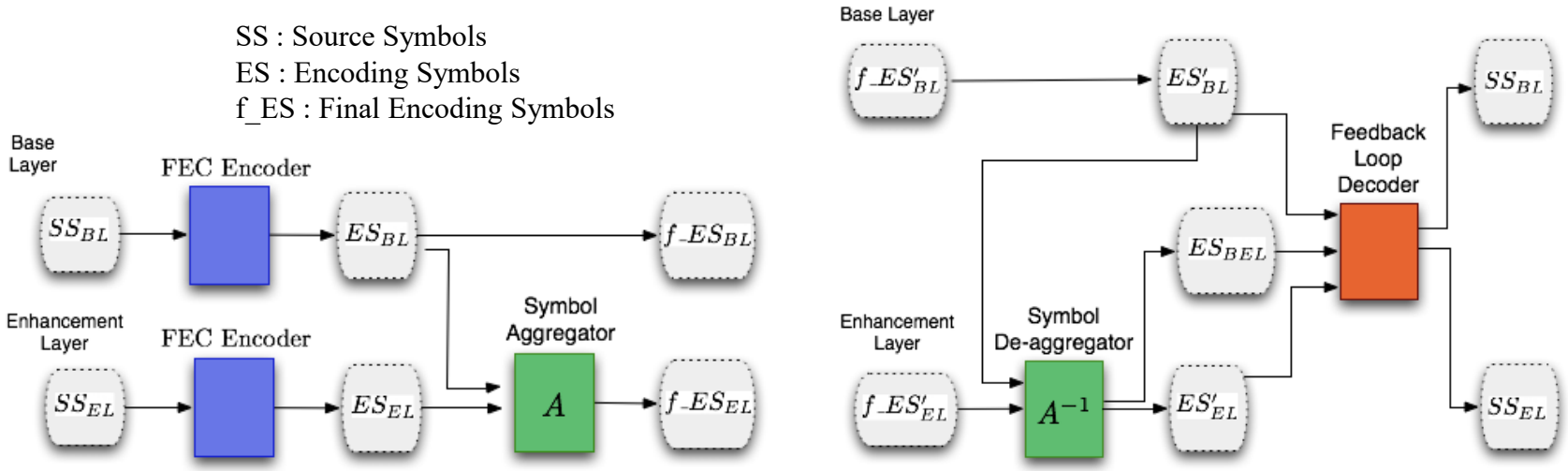


CDF of the gap time for
BC to UC service switching

CDF = Cumulative Distribution Function；BC = Broadcast Channel；UC = Unicast Channel

SVC / AL-FEC Interlayer Protection 技術

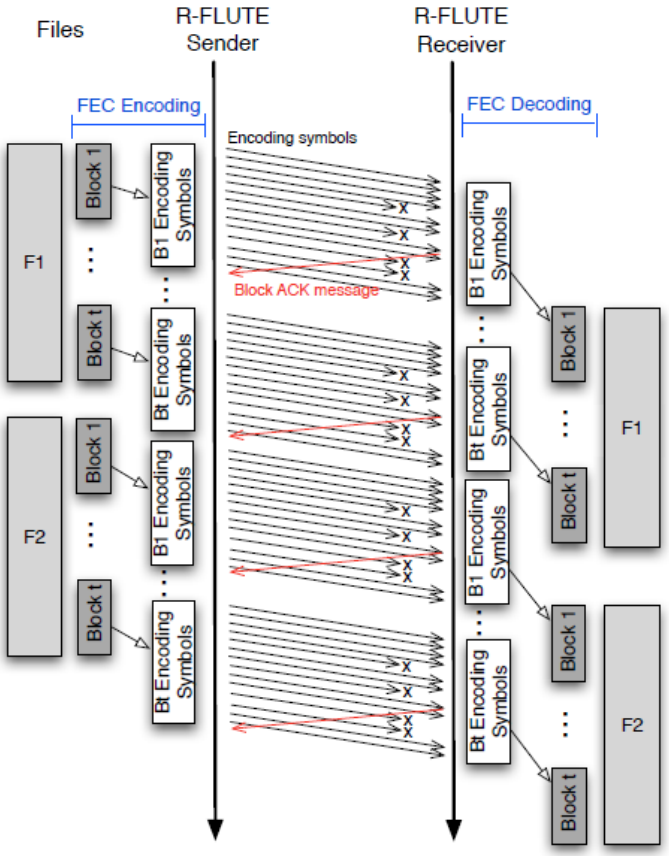
- 在不提高傳輸頻寬的前提下，提升 SVC 串流的成功解碼機率及畫質 (假設 SVC 串流以 AL-FEC 進行傳輸保護)
- 相較於德國 Fraunhofer HHI (Heinrich Hertz Institute) 的類似技術，我們提出的新方法具有較低的計算複雜度
- 該技術已在 DVB-H 通道上完成模擬驗證
- 相關成果已發表於 IEEE ICME 2012 國際研討會上 (oral session 的論文接受率僅為 13%)

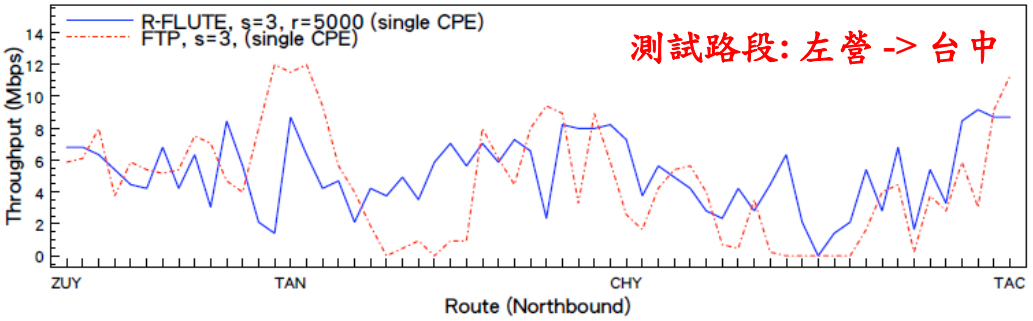


SVC = Scalable Video Coding, AL-FEC = Application-Layer FEC

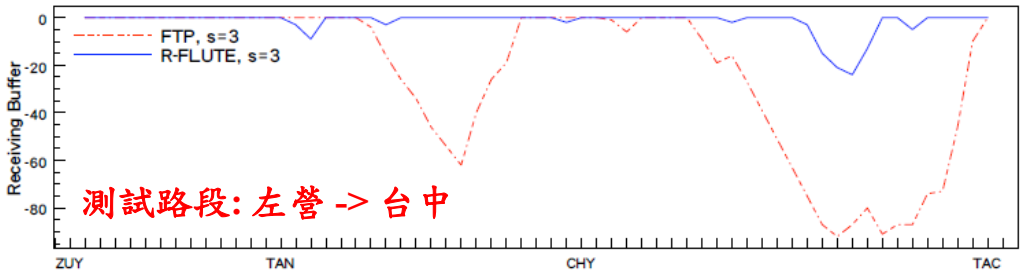
高鐵 WiMAX 上網 Live TV 技術

- 高鐵 file-based streaming protocol – reliable FLUTE:
  - 使用相同的 3 session 傳送配置以及頻寬限制，reliable FLUTE 的 streaming 傳送平均 throughput (5.16 Mbps) 高於 FTP 的平均傳送 throughput (4.58 Mps)





- Reliable FLUTE 傳送檔案的 timing 比較穩定，receiver side 需要的 buffer level 比 FTP 低很多:
  - Reliable FLUTE 需要的最低 receiver buffer level:
    - » 24 組檔案
  - FTP 需要的最低 receiver buffer level:
    - » 92 組檔案



- 相關研究成果已發表於 IEEE PIMRC 2013、ICS 2012 …等國際研討會

參與 DVB 國際標準組織活動

- 2007～2009 參與 DVB 國際標準組織的標準制定會議:
  - 制訂 DVB-H 行動電視系統服務層標準 – DVB-IPDC
  - 具體成果摘要:
    - 個人共計發表標準提案 6 件
    - 其中 4 個標準提案被接受，2 個標準提案獲討論

被接受的 DVB 標準提案列表

標準提案題目	標準會議與舉辦時間	標準提案作者
DVB TM-CBMS 2321 - The Timing and Synchronization Issues for Presenting an RTP Streaming Service	64th DVB-TM-CBMS Meeting (2009 年 9 月)	焦信達
TM-CBMS 2306 - Inter-Terminal Synchronization for Presenting an RTP Streaming Service	63th DVB-TM-CBMS Meeting (2009 年 5 月)	焦信達
DVB TM-CBMS 2290 - The Issue of Asynchronously Presenting an RTP Service among DVB-H Terminals	62th DVB-TM-CBMS Meeting (2009 年 3 月)	焦信達
DVB TM-CBMS 2179 - Comments on TM-CBMS 2175	58th DVB-TM-CBMS Meeting (2008 年 6 月)	焦信達

DVB = Digital Video Broadcasting; CBMS = Convergence of Broadcast and Mobile Services；IPDC = IP Datacasting

參與 DVB 國際標準組織活動 (續)

- 推廣專利技術至 DVB 國際標準:
  - 2008 年於 “行動多媒體互通驗證實驗室” 計畫執行過程中，與同事合作提出了以下專利提案:

專利名稱	行動電視多重用戶端串流服務同步技術
發明人	焦信達、江志偉
專利獲證國家	中華民國、中國大陸、美國

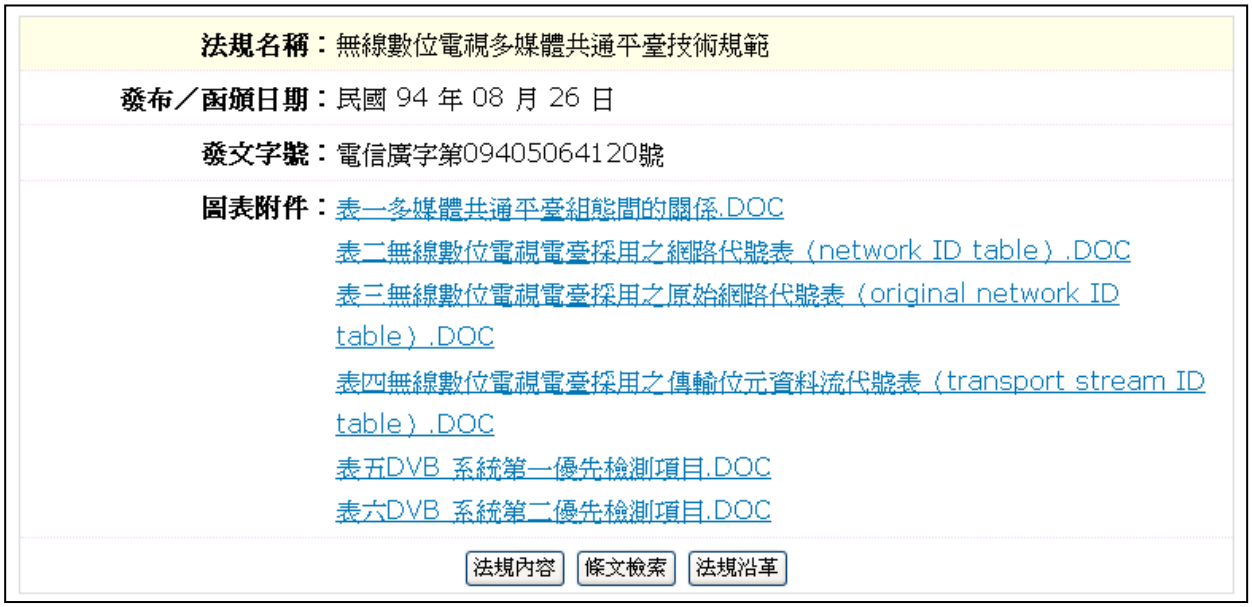
  - 2009 年成功將前述專利的核心概念，透過標準會議納入 DVB-IPDC CDP IG 標準的 *section 5.1.5 – Inter-terminal Synchronization Issues* 中
  - 目前該標準已正式成為 ETSI 標準 (ETSI TS 102 591 V1.3.1)
- 獲得 2009 年工研院資通所 “研發+推廣類型即時獎勵”

CDP IG = Content Delivery Protocol Implementation Guidelines

工研院工作時期參與之重要計畫

協助政府制訂電信工程規範

- 2004 年參與交通部電信總局委託工研院資通所執行之規劃研究案:
  - 目的是協助國內無線電視台導入歐規互動電視標準 MHP (Multimedia Home Platform)
  - 負責起草電信總局的工程規範 “無線數位電視多媒體共通平臺技術規範”
  - 該草案在通過公聽會審查及修訂後，2005 年已成為電信總局 (國家通訊傳播委員會，NCC) 的正式法規



法規名稱： 無線數位電視多媒體共通平臺技術規範

發布／函頒日期： 民國 94 年 08 月 26 日

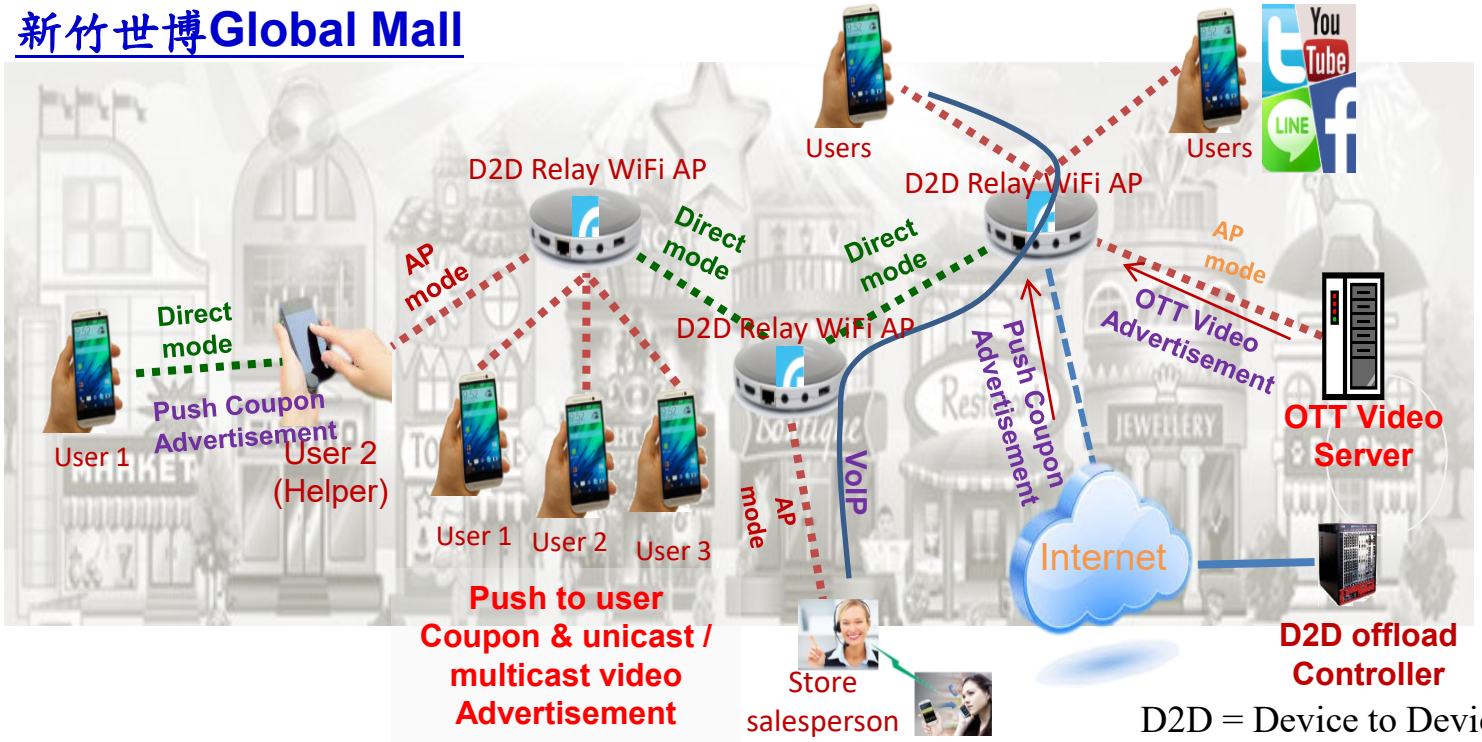
發文字號： 電信廣字第09405064120號

圖表附件：
表一多媒體共通平臺組態間的關係.DOC
表二無線數位電視電臺採用之網路代號表（network ID table）.DOC
表三無線數位電視電臺採用之原始網路代號表（original network ID table）.DOC
表四無線數位電視電臺採用之傳輸位元資料流代號表（transport stream ID table）.DOC
表五DVB 系統第一優先檢測項目.DOC
表六DVB 系統第二優先檢測項目.DOC

法規內容 | 條文檢索 | 法規沿革

賣場 D2D 通訊環境的 O2O 物聯網行銷系統

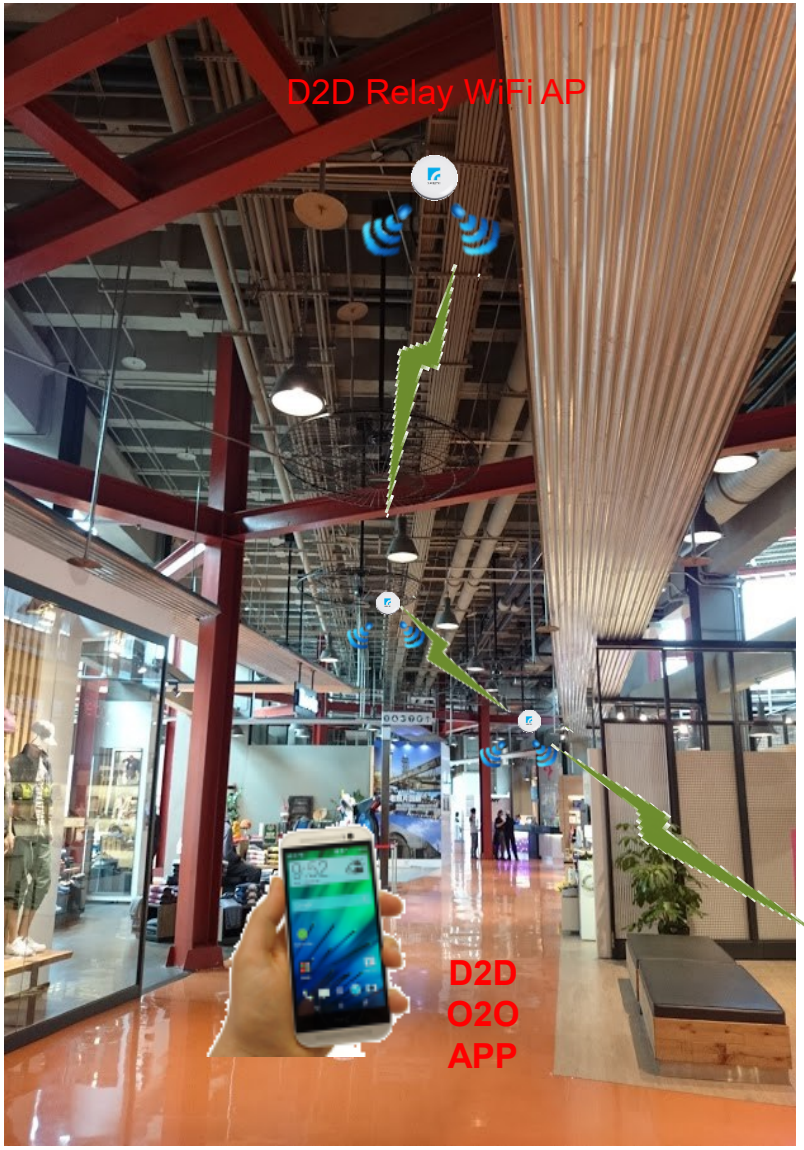
- 在新竹世博館的 Global Mall 環球購物中心內建立實驗網路:
  - 利用 iBeacon 自動偵測消費者位置
  - 根據消費習性動態傳送 coupon 及廣告視訊至消費者的手機
  - 敝人的團隊負責廣告視訊的複合傳送 (hybrid delivery) 技術開發 :
    - 廣告視訊的 hybrid delivery 採用 Wi-Fi unicast 及Wi-Fi multicast 混合方式





D2D = Device to Device, O2O = Offline to Online

賣場 D2D 通訊環境的 O2O 物聯網行銷系統 (續)



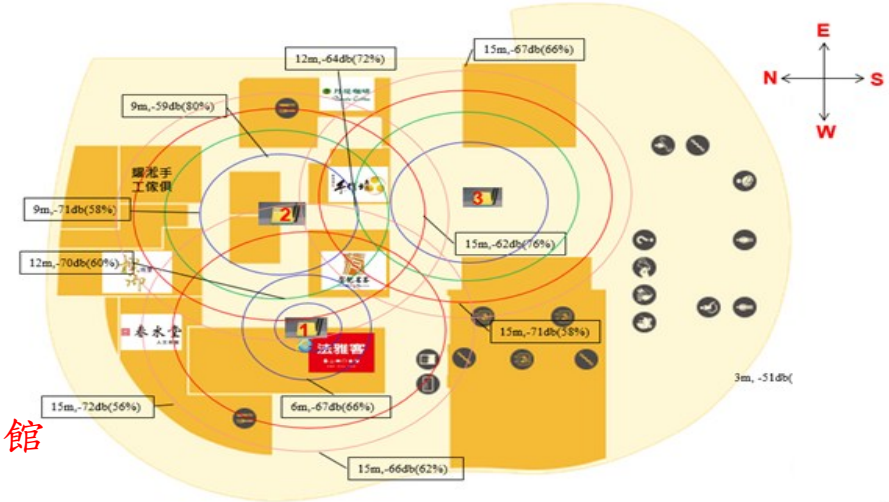
新竹世博 Global Mall 實景與 O2O 物聯網行銷系統佈建示意圖



賣場 D2D 通訊環境的 O2O 物聯網行銷系統 (續)



世博台灣館

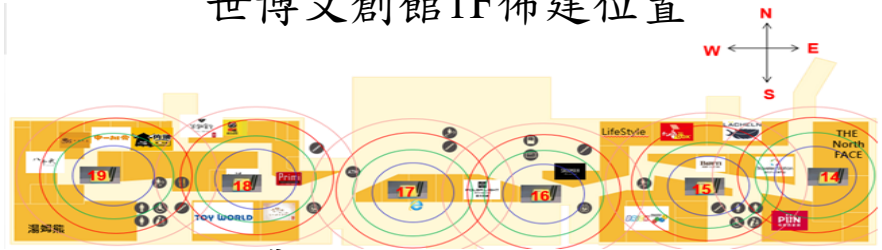


世博台灣館1F佈建位置

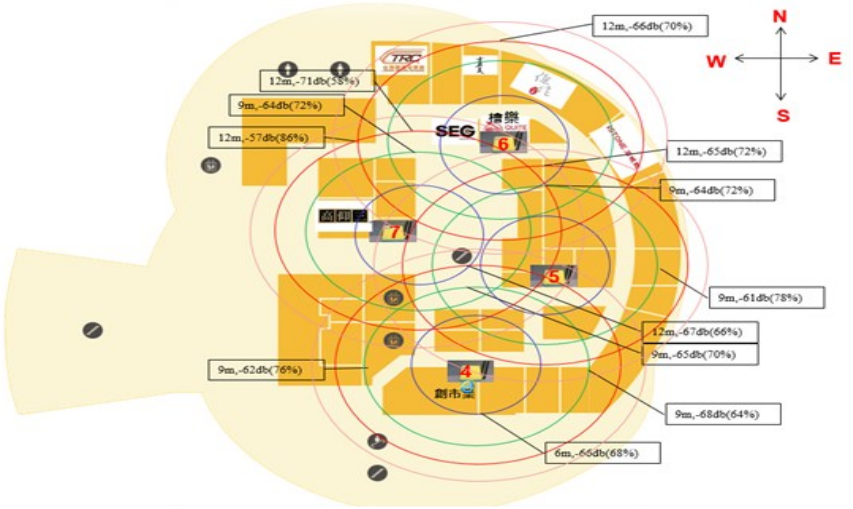
世博文創館



世博文創館1F佈建位置



世博文創館2F佈建位置



世博台灣館2F佈建位置